

5. Si una curva plana C está dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$, su recíproca polar C' se define como la envolvente de la familia de rectas

$$\xi f(t) + \eta g(t) = 1,$$

donde (ξ, η) son coordenadas corrientes.

- (a) Probar que C también es la recíproca polar de C' .
 - (b) Encontrar la recíproca polar del círculo $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 1$.
 - (c) Encontrar la recíproca polar de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
6. Un círculo de radio a rueda sobre una recta fija, llevando una tangente fija con relación al círculo. Tomando ejes en el punto de contacto donde la tangente en movimiento coincide con la recta fija, demostrar que la envolvente de la tangente está dada por

$$x = a(\theta + \cos \theta \sin \theta - \sin \theta)$$

$$y = a(\cos^2 \theta - \cos \theta).$$

7. Encontrar la envolvente de un círculo variable en un plano, que pasa por un punto fijo O , y cuyo centro describe una cónica dada con centro en O .
8. (a) Si Γ es una curva plana y O un punto en su plano, el lugar geométrico Γ' de las proyecciones ortogonales de O sobre una tangente variable de Γ se llama curva pedal de Γ con respecto al punto O . Probar que si el punto M describe la curva Γ , la curva pedal Γ' es la envolvente del círculo variable con el radiovector OM como diámetro.
- (b) ¿Cómo es la envolvente si Γ es un círculo y O un punto sobre su circunferencia?
9. MM' es una cuerda variable de una elipse, paralela al eje menor. Encontrar la envolvente del círculo variable que tiene a MM' como diámetro.

d. Envolventes de familias de superficies

Las observaciones hechas acerca de las envolventes de familias de curvas también se aplican a las familias de superficies, con sólo unas cuantas modificaciones. Dada una familia uniparamétrica de superficies $f(x, y, z, c) = 0$, definida para un intervalo de valores de parámetro c , se dirá que una superficie E es la envolvente de la familia si toca a cada superficie de la familia a lo largo de toda una curva y si, además, estas curvas de contacto forman una familia uniparamétrica de curvas sobre E que cubren por completo a esta superficie.

Un ejemplo es el de la familia de todas las esferas de radio unitario con centro sobre el eje z . Intuitivamente se ve que la envolvente es el cilindro $x^2 + y^2 - 1 = 0$ con radio unitario y eje a lo largo del eje z ; la familia de curvas de contacto es simplemente la familia de

círculos paralelos al plano x, y , con radio unitario y centro sobre el eje.¹

Como en la p. 341 si se supone que la envolvente existe, puede hallársele a través del método heurístico que sigue: primero se consideran las superficies $f(x, y, z, c) = 0$ y $f(x, y, z, c + h) = 0$ correspondientes a dos valores diferentes del parámetro, c y $c + h$. Estas dos ecuaciones determinan la curva de intersección de las dos superficies (se ha supuesto expresamente que esa curva de intersección existe). Como consecuencia de las dos ecuaciones anteriores, esta curva también satisface la tercera ecuación

$$\frac{f(x, y, z, c + h) - f(x, y, z, c)}{h} = 0.$$

Si se hace que h tienda a cero, la curva de intersección se aproximará a una posición límite definida y esta curva límite queda determinada por las dos ecuaciones

$$(54) \quad f(x, y, z, c) = 0, \quad f_c(x, y, z, c) = 0.$$

A menudo se dice, en una forma intuitiva no rigurosa, que esta curva es la intersección de superficies vecinas de la familia. Esta es una función del parámetro c , de modo que las curvas de intersección para todos los diferentes valores de c forman una familia uniparamétrica de curvas en el espacio. Si se elimina la cantidad c entre las dos ecuaciones anteriores, se obtiene una ecuación que se conoce como *discriminante*. Como en la p. 343, puede demostrarse que la envolvente debe satisfacer esta ecuación discriminante.

Precisamente como en el caso de las curvas planas, fácilmente nos podemos convencer de que un plano que toca a la superficie discriminante también toca a la superficie correspondiente de la familia, siempre que $f_x^2 + f_y^2 + f_z^2 \neq 0$. De aquí que la superficie discriminante da las envolventes de la familia y los lugares geométricos de las singularidades de las superficies de la familia.

Como un primer ejemplo, considérese la familia de esferas

$$x^2 + y^2 + (z - c)^2 - 1 = 0$$

mencionadas en el párrafo anterior. Para encontrar la envolvente se tiene la ecuación adicional

¹Las envolventes de esferas de radio constante cuyos centros se encuentran sobre una curva dada se llaman *superficies tubulares*.

$$-2(z - c) = 0.$$

Obviamente, para valores fijos de c , estas dos ecuaciones representan el círculo de radio unitario paralelo al plano x, y que se encuentra a la altura $z = c$. Si se elimina el parámetro c entre las dos ecuaciones, se obtiene la ecuación de la envolvente en la forma $x^2 + y^2 - 1 = 0$, que es la ecuación del cilindro circular recto con radio unitario y cuyo eje es el eje z .

Para las familias de superficies también es posible encontrar las envolventes de familias biparamétricas $f(x, y, z, c_1, c_2) = 0$. (Sin embargo, con respecto a las familias de curvas, el concepto de envolvente sólo tiene significado para familias uniparamétricas). Por ejemplo, considérese la familia de todas las esferas con radio unitario y centro sobre el plano x, y , representada por la ecuación

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 + z^2 - 1 = 0.$$

La intuición nos dice inmediatamente que los dos planos $z = 1$ y $z = -1$ tocan a todas las superficies de la familia. En general, se dirá que una superficie E es la envolvente de una familia biparamétrica de superficies si, en todo punto P de E , la superficie E toca a una superficie de la familia, de tal manera que conforme P varía sobre E los valores paramétricos c_1, c_2 correspondientes a la superficie tocada por E en P varían sobre una región del plano c_1, c_2 y, además, puntos diferentes (c_1, c_2) corresponden a diferentes puntos P de E . Entonces, una superficie de la familia toca a la envolvente *en un punto*, y no, como antes, a lo largo de una curva completa.

Con hipótesis semejantes a las establecidas en el caso de curvas planas se encuentra que el punto de contacto de una superficie de la familia con la envolvente, si existe, debe satisfacer las ecuaciones

$$f(x, y, z, c_1, c_2) = 0, \quad f_{c_1}(x, y, z, c_1, c_2) = 0, \quad f_{c_2}(x, y, z, c_1, c_2) = 0.$$

A partir de estas tres ecuaciones se determina el punto de contacto de una superficie dada, asignando los valores correspondientes a los parámetros. Inversamente, si se eliminan los parámetros c_1 y c_2 , se obtiene una ecuación que debe ser satisfecha por la envolvente.

Por ejemplo, la familia de esferas con radio unitario y centro sobre el plano x, y está dada por la ecuación

$$f(x, y, z, c_1, c_2) = (x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 + z^2 - 1 = 0,$$

con los dos parámetros c_1 y c_2 . La regla para formar a la envolvente de las dos ecuaciones

$$f_{c_1} = -2(x - c_1) = 0 \quad \text{y} \quad f_{c_2} = -2(y - c_2) = 0.$$

Por tanto, para la ecuación discriminante se tiene $z^2 - 1 = 0$, y, en efecto, los dos planos $z = 1$ y $z = -1$ son envolventes, como ya se había visto intuitivamente.

Ejercicios 3.5d

1. ¿Cuál es la envolvente de la familia de elipsoides de volumen constante (es decir, producto fijo de los semiejes) con centro común en O y ejes paralelos a los ejes coordenados?
2. ¿Cuál es la envolvente de la familia de planos $ax + by + cz = 1$, donde $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 1$?

3. (a) Encontrar la envolvente de la familia biparamétrica de planos para los cuales.

$$OP + OQ + OR = \text{constante} = 1,$$

donde P, Q, R denotan a los puntos de intersección de los planos con los ejes coordenados, y O es el origen.

- (b) Hallar la envolvente de los planos para los cuales

$$OP^2 + OQ^2 + OR^2 = 1.$$

4. Una familia de planos está dada por

$$x \cos t + y \sin t + z = t,$$

donde t es un parámetro.

- (a) Encontrar la ecuación de la envolvente para los planos, en coordenadas cilíndricas (r, z, θ) .
 - (b) Probar que la envolvente consiste de las tangentes a una cierta curva.
5. Sea $z = u(x, y)$ la ecuación de una superficie tubular, es decir, la envolvente de una familia de esferas de radio unitario con sus centros sobre alguna curva $y = f(x)$ en el plano x, y . Probar que $u^2(u_x^2 + u_y^2 + 1) = 1$.
 6. Encontrar la envolvente de la familia de esferas que tocan las tres esferas

$$S_1: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{4},$$

$$S_2: x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{9}{4},$$

$$S_3: x^2 + y^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

7. Sea Γ una curva plana y Γ' su curva pedal, como se describió en el Ejercicio 8, p. 353.
- (a) Sea M un punto que describe la curva Γ . ¿Cuál es la envolvente de la esfera variable con el radio vector OM como diámetro?
- (b) ¿Cuál es la envolvente de la esfera variable si Γ es un círculo y O un punto sobre su circunferencia?
8. Demostrar que la superficie $xyz = \text{constante}$ es la envolvente de la familia de planos que forman, con los planos coordenados, un tetraedro de volumen constante (es decir, producto fijo de las coordenadas de las intersecciones con los ejes).
9. Un plano se mueve de modo que toca a las parábolas $z = 0$, $y^2 = 4x$ y $y = 0$, $z^2 = 4x$. Demostrar que su envolvente consiste de dos cilindros parabólicos.

3.6 Formas diferenciales alternantes

a. Definición de formas diferenciales alternantes

En el Capítulo 1 (p. 113) se consideró la forma diferencial lineal general

$$(55a) \quad L = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz$$

en tres variables independientes. A lo largo de cualquier curva Γ con representación paramétrica $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$, $z = \chi(t)$, la forma L determina los valores

$$(55b) \quad \frac{L}{dt} = A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} = A\dot{\phi} + B\dot{\psi} + C\dot{\chi},$$

que dependen de la representación paramétrica especial de Γ . Si Γ se refiere a un parámetro diferente t , se obtiene

$$(55c) \quad \begin{aligned} \frac{L}{d\tau} &= A \frac{dx}{d\tau} + B \frac{dy}{d\tau} + C \frac{dz}{d\tau} = \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) \frac{dt}{d\tau} \\ &= \frac{L}{dt} \frac{dt}{d\tau}. \end{aligned}$$

Sin embargo, la integral

$$\int_{\Gamma} L = \int \frac{L}{dt} dt = \int \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt$$

sólo depende de la curva Γ (y de su orientación) y no de la representación paramétrica particular.

De modo semejante, considérese una forma diferencial ω que sea cuadrática en dx , dy , y dz , a saber, una combinación lineal ω de los símbolos $dx dx$, $dx dy$, $dx dz$, $dy dx$, $dy dy$, $dy dz$, $dz dx$, $dz dy$, $dz dz$, con coeficientes que sean funciones de x , y , z . Sobre cualquier superficie S en el espacio, con representación paramétrica $x = \phi(s, t)$, $y = \psi(s, t)$, $z = \chi(s, t)$, la forma ω define los valores $\omega/ds dt$ si se conviene en que los cocientes

$$\frac{dx dx}{ds dt}, \frac{dx dy}{ds dt}, \frac{dx dz}{ds dt}, \dots$$

denotan respectivamente los jacobianos

$$\frac{d(x, x)}{d(s, t)}, \frac{d(x, y)}{d(s, t)}, \frac{d(x, z)}{d(s, t)}, \dots \quad .^1$$

No se establece distinción entre dos formas diferenciales ω que proporcionan los mismos valores $\omega/ds dt$ en cada punto de la superficie. En vista del carácter alternante de los determinantes, o sea, de que

$$\frac{d(x, x)}{d(s, t)} = 0, \quad \frac{d(x, y)}{d(s, t)} = -\frac{d(y, x)}{d(s, t)}, \dots,$$

se ve que los términos de ω con $dx dx$, $dy dy$, $dz dz$ no contribuyen y que $dy dx$, $dz dy$, $dx dz$ pueden remplazarse respectivamente por $-dx dy$, $-dy dz$, $-dz dx$. Por tanto, la forma diferencial cuadrática más general en dx , dy , dz puede escribirse como

$$(56a) \quad \omega = a(x, y, z) dy dz + b(x, y, z) dz dx + c(x, y, z) dx dy.$$

Los valores que asocia ω con los puntos de una superficie S referida a los parámetros s , t , son

$$(56b) \quad \frac{\omega}{ds dt} = a(x, y, z) \frac{d(y, z)}{d(s, t)} + b(x, y, z) \frac{d(z, x)}{d(s, t)} + c(x, y, z) \frac{d(x, y)}{d(s, t)}.$$

*Esta convención caracteriza a las formas diferenciales *alternantes*. En otros contextos también se encuentran formas diferenciales cuadráticas no alternantes, tales como la que da el cuadrado del elemento lineal en el espacio o sobre una superficie (ver la p. 332):

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

Dando a S los parámetros diferentes s', t' , a partir de la ley de multiplicación para los jacobianos (ver la p. 305), se obtiene

$$(56c) \quad \frac{\omega}{ds' dt'} = a \frac{d(y, z)}{d(s', t')} + b \frac{d(z, x)}{d(s', t')} + c \frac{d(x, y)}{d(s', t')} \\ = \frac{\omega}{ds dt} \frac{d(s, t)}{d(s', t')}.$$

Posteriormente (p. 658), también se definirá la integral doble y se

$$\iint_S \omega$$

verá que no depende de la representación paramétrica particular de la superficie S .

De manera semejante, puede considerarse una forma diferencial ω que sea cúbica en dx, dy, dz . Tal forma asigna valores $\omega/dr ds dt$ correspondientes a cualquier representación paramétrica

$$x = \phi(r, s, t), \quad y = \psi(r, s, t), \quad z = \chi(r, s, t),$$

donde, nuevamente, los cocientes

$$\frac{dx}{dr} \frac{dx}{ds} \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dr} \frac{dy}{ds} \frac{dz}{dt}, \quad \dots$$

se interpretan como los jacobianos

$$\frac{d(x, x, x)}{d(r, s, t)}, \quad \frac{d(x, y, z)}{d(r, s, t)}, \quad \dots$$

Como los jacobianos se anulan cuando dos de las variables dependientes son idénticas, y cambian de signo cuando se intercambian dos de las variables dependientes, todas las formas diferenciales cúbicas en las tres variables independientes x, y, z son del tipo

$$(56d) \quad \omega = a(x, y, z) dx dy dz.$$

Siempre que x, y, z se representen como funciones de r, s, t , a partir de ω se obtiene el valor

$$(56e) \quad \frac{\omega}{dr ds dt} = a(x, y, z) \frac{d(x, y, z)}{d(r, s, t)}.$$

Procediendo de la misma manera podrían definirse formas diferenciales “alternantes” en dx, dy, dz de grados 4, 5, Pero todas éstas son idénticamente 0, ya que cualquier jacobiano de orden 4, 5, ... que pudiera formarse tendría idénticas a dos de las variables dependientes y, por tanto, se anularía.¹

Ejercicios 3.6a

1. Encontrar $\omega/du\,dv$ en cada uno de los casos siguientes:

(a) $\omega = x\,dy\,dz + y\,dz\,dx + z\,dx\,dy,$

$$x = \cos u \sin v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos v$$

(b) $\omega = (y - z)dy\,dz + (z - x)dz\,dx + (x - y)dx\,dy,$

$$x = au + bv, \quad y = bu + cv, \quad z = cu + av$$

(c) $\omega = dy\,dz + dz\,dx + dx\,dy,$

$$x = u^2 + v^2, \quad y = 2uv, \quad z = u^2 - v^2.$$

b. Sumas y productos de formas diferenciales

Dos formas diferenciales del mismo orden (es decir, ambas lineales, ambas cuadráticas o ambas cúbicas) pueden sumarse trivialmente sumando los coeficientes correspondientes. De donde, para

$$\omega_1 = a_1\,dy\,dz + b_1\,dz\,dx + c_1\,dx\,dy,$$

$$\omega_2 = a_2\,dy\,dz + b_2\,dz\,dx + c_2\,dx\,dy,$$

Se define

$$(57a) \quad \omega_1 + \omega_2 = (a_1 + a_2)dy\,dz + (b_1 + b_2)dz\,dx + (c_1 + c_2)dx\,dy.$$

¹Sin embargo, las formas de orden superior tienen un significado no trivial en los espacios de dimensiones superiores. En el espacio x, y, z, u tetradimensional, las formas diferenciales alternantes más generales de orden 1, 2, 3, 4 se pueden escribir como

$$(56f) \quad A\,dx + B\,dy + C\,dz + D\,du$$

$$(56g) \quad A\,dx\,dy + B\,dy\,dz + C\,dz\,du + D\,du\,dx + E\,dx\,dz + F\,dy\,du$$

$$(56h) \quad A\,dy\,dz\,du + B\,dz\,du\,dx + C\,du\,dx\,dy + D\,dx\,dy\,dz$$

$$(56i) \quad A\,dx\,dy\,dz\,du,$$

respectivamente, con los coeficientes $A, B, \dots$, los cuales son funciones de x, y, z, u . Las formas de orden superior a 4 se anulan.

Puede definirse el producto $\omega_1\omega_2$ de dos formas diferenciales cualesquiera ω_1 y ω_2 del mismo orden o de órdenes diferentes, simplemente sustituyendo ω_1 y ω_2 por sus expresiones en términos de dx , dy , dz y aplicando la ley distributiva de la multiplicación, teniendo cuidado, sin embargo, de conservar el orden original de las diferenciales en cada término.¹ Así, el producto de las dos formas lineales

$$\omega_1 = A_1 dx + B_1 dy + C_1 dz \quad \text{y} \quad \omega_2 = A_2 dx + B_2 dy + C_2 dz$$

sería la forma cuadrática

$$\begin{aligned} (57b) \quad \omega_1\omega_2 &= (A_1 dx + B_1 dy + C_1 dz)(A_2 dx + B_2 dy + C_2 dz) \\ &= A_1A_2 dx dx + A_1B_2 dx dy + A_1C_2 dx dz + B_1A_2 dy dx \\ &\quad + B_1B_2 dy dy + B_1C_2 dy dz + C_1A_2 dz dx \\ &\quad + C_1B_2 dz dy + C_1C_2 dz dz \\ &= (B_1C_2 - C_1B_2)dy dz + (C_1A_2 - A_1C_2)dz dx \\ &\quad + (A_1B_2 - B_1A_2)dx dy. \end{aligned}$$

Si se describen las formas individuales ω_1 y ω_2 por los "vectores de los coeficientes" $\mathbf{R}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ y $\mathbf{R}_2 = (A_2, B_2, C_2)$, entonces los coeficientes del producto $\omega_1\omega_2$ son precisamente las componentes del *producto vectorial* $\mathbf{R}_1 \times \mathbf{R}_2$ (ver la p. 221). Evidentemente, el producto de las formas no es conmutativo. Aquí, por ejemplo, $\omega_1\omega_2 = -\omega_2\omega_1$.

Multiplicando la forma de primer orden

$$\omega_1 = A dx + B dy + C dz$$

por la forma de segundo orden

$$\omega_2 = a dy dz + b dz dx + c dx dy,$$

de modo semejante se obtiene

$$\begin{aligned} (57c) \quad \omega_1\omega_2 &= (A dx + B dy + C dz)(a dy dz + b dz dx + c dx dy) \\ &= Aa dx dy dz + Ab dx dz dx + Ac dx dx dy \\ &\quad + Ba dy dy dz + Bb dy dz dx + Bc dy dx dy \\ &\quad + Ca dz dy dz + Cb dz dz dx + Cc dz dx dy \\ &= (Aa + Bb + Cc)dx dy dz. \end{aligned}$$

¹El producto formado de esta manera a veces se denota por el símbolo $\omega_1 \wedge \omega_2$.

Se observa que, en este caso, el coeficiente de $\omega_1\omega_2$ es el producto escalar de los vectores de los coeficientes (A, B, C) y (a, b, c) . De aquí que, incidentalmente, $\omega_1\omega_2 = \omega_2\omega_1$.

Cuando se forma el producto de una forma de primer orden y una de tercero, de dos formas de segundo orden, o bien de una forma de segundo orden y una de tercero, se llega a formas de orden mayor que 3, que se anulan.

Para completar, resulta conveniente definir las formas diferenciales de orden 0 como los escalares $\alpha(x, y, z)$. Entonces, el producto de una forma α de orden 0 con una forma ω de cualquier orden $k = 0, 1, 2, 3$ se obtiene multiplicando cada uno de los coeficientes de ω por el escalar α .

A partir de la definición se ve fácilmente que los productos de las formas diferenciales son asociativos. Para tres formas lineales

$$L_i = A_i dx + B_i dy + C_i dz, \quad (i = 1, 2, 3).$$

por ejemplo, como se probará en el Ejercicio 5,

$$(57d) \quad L_1(L_2L_3) = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} dx dy dz,$$

y para $(L_1 L_2) L_3$ se obtiene la misma evaluación.

Por supuesto, se puede formar una mayor variedad de productos de formas diferenciales cuando el número de variables independientes es mayor que 3.

Ejercicios 3.6b

1. Evaluar los productos siguientes:

(a) $(x dx + y dy)(x dx - y dy)$

(b) $[(x^2 + y^2)dx + 2xy dy] [2xy dx + (x^2 - y^2)dy]$

(c) $(a dx + b dy)(a dy dz + b dz dx + c dx dy)$

(d) $(dx + dy + dz)(dy dz - dx dy)$.

2. Para cualquier forma ω de orden 1 en x, y, z , demostrar que $\omega^2 = 0$.

3. Para las formas de primer orden ω_1, ω_2 en tres variables, demostrar que

$$(\omega_1 + \omega_2)(\omega_1 - \omega_2) = 2\omega_2\omega_1.$$

4. Demostrar, para las formas de primer orden en tres variables, que

$$(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4)(\omega_1 - \omega_2 + \omega_3 - \omega_4) = 2(\omega_2 + \omega_4)(\omega_1 + \omega_3).$$

5. Deducir (57d).

c. Derivadas exteriores de formas diferenciales

Para una forma diferencial de orden 0, es decir, para un escalar $\alpha(x, y, z)$ por definición se tiene

$$(58a) \quad d\alpha = \alpha_x dx + \alpha_y dy + \alpha_z dz.$$

Los coeficientes de esta forma diferencial son precisamente las componentes del vector que se denotó por $\text{grad } \alpha$ en la p. 249. De modo más general, se define la *derivada exterior* $d\omega$ de cualquier forma diferencial ω . Con este fin se escribe ω como una suma de términos, donde cada término es un producto de determinadas diferenciales de la terna dx, dy, dz precedido por un factor escalar, y se remplace cada uno de los factores escalares por su diferencial formada en el sentido ordinario. Así, para una forma de primer orden

$$L = A dx + B dy + C dz,$$

se encuentra para dL la forma diferencial de segundo orden

(58b)

$$\begin{aligned} dL &= dA dx + dB dy + dC dz \\ &= (A_x dx + A_y dy + A_z dz)dx \\ &\quad + (B_x dx + B_y dy + B_z dz)dy + (C_x dx + C_y dy + C_z dz)dz \\ &= (C_y - B_z)dy dz + (A_z - C_x)dz dx + (B_x - A_y)dx dy. \end{aligned}$$

Si se asocia a L el vector $\mathbf{R} = (A, B, C)$, se tiene el hecho notable de que los coeficientes de dL son precisamente las componentes del rotacional de $\mathbf{R}$ (ver la p. 252).

Para una forma de segundo orden

$$\omega = a dy dz + b dz dx + c dx dy$$

la derivada exterior $d\omega$ es la forma de tercer orden

$$\begin{aligned} (58c) \quad d\omega &= da dy dz + db dz dx + dc dx dy \\ &= (a_x dx + a_y dy + a_z dz)dy dz \\ &\quad + (b_x dx + b_y dy + b_z dz)dz dx \\ &\quad + (c_x dx + c_y dy + c_z dz)dx dy \\ &= (a_x + b_y + c_z)dx dy dz. \end{aligned}$$

De aquí que, si se combinan los coeficientes de ω en el vector $\mathbf{R} = (a, b, c)$, entonces el coeficiente de $d\omega$ es el escalar $\text{div } \mathbf{R}$ (ver la p. 253).

La derivada de una forma diferencial de tercer orden es de cuarto orden y, por tanto, se anula.

Una importante regla general ("lema de Poincaré") es que *la segunda derivada exterior de cualquier forma diferencial ω se anula*:

$$(58d) \quad dd\omega = 0.$$

En el espacio tres sólo se tiene que probar para los casos en donde ω es de orden 0, o bien, 1. Ahora bien, si ω es un escalar $\alpha(x, y, z)$, por (58a, b) se tiene

$$d^2\omega = d(\alpha_x dx + \alpha_y dy + \alpha_z dz) = 0.$$

En realidad, sólo es una manera diferente de expresar la regla enunciada en la p. 253 de que $\text{rot}(\text{grad } \alpha) = \mathbf{0}$ para cualquier escalar α . De modo semejante, a partir de (58b, c), para caso de una forma diferencial de primer orden

$$\omega = A dx + B dy + C dz$$

se encuentra que

$$d^2\omega = d[(C_y - B_z)dy dz + (A_z - C_x)dz dx + (B_x - A_y)dx dy] = 0.$$

Nuevamente, sólo no es otra cosa que la regla $\text{div}(\text{rot } \mathbf{R}) = 0$, válida para cualquier vector $\mathbf{R}$ (ver la p. 211).

El problema inverso, de encontrar una forma τ que tenga una forma ω dada como su derivada exterior, es básico. Es posible que se desee representar una forma diferencial ω dada, como

$$(58e) \quad \omega = d\tau$$

con una forma diferencial apropiada τ . Se dirá que ω es una *diferencial exacta*, o *total*, cuando es posible esa representación. Aplicando la regla (59) a la diferencial τ , se ve que *una condición necesaria para que ω sea una diferencial exacta es que $d\omega = 0$* .¹ Resulta que esta condición también es suficiente; es decir, *para $d\omega = 0$, la ecuación (58e) tiene una solución τ , siempre que nos restrinjamos a una vecindad rectangular de un punto (x_0, y_0, z_0) interior al dominio de definición² de ω .*

¹Las formas ω para las cuales $d\omega = 0$ se llaman *cerradas*.

Se probará esta proposición por separado para cada orden de ω . Si es de orden 1, digamos

$$\omega = A dx + B dy + C dz,$$

entonces, por (58b), la condición $d\omega = 0$ es equivalente a las relaciones

$$(58f) \quad C_y - B_z = 0, \quad A_z - C_x = 0, \quad B_x - A_y = 0.$$

Pero, precisamente, éstas son las *condiciones de integrabilidad* que nos permiten representar a ω como la diferencial total de alguna función f , siempre que el punto (x, y, z) esté restringido a encontrarse en un paralelepípedo rectangular que contenga a (x_0, y_0, z_0) o, más generalmente, un conjunto simplemente conexo (ver la p. 134).

Para ω de orden 2,

$$\omega = a dy dz + b dz dx + c dx dy,$$

por (58c), la condición $d\omega = 0$ es equivalente a

$$(58g) \quad a_x + b_y + c_z = 0.$$

Supóngase que esta condición se satisface en el paralelepípedo rectangular

$$|x - x_0| < r_1, \quad |y - y_0| < r_2, \quad |z - z_0| < r_3.$$

Se tiene que demostrar que $\omega = d\tau$, donde τ es de la forma

$$\tau = A dx + B dy + C dz.$$

Esto significa que tienen que encontrarse las funciones A, B, C para las cuales

$$a = C_y - B_z, \quad b = A_z - C_x, \quad c = B_x - A_y.$$

Tratemos de satisfacer estas ecuaciones haciendo $C \equiv 0$. Entonces A y B tienen que ser de la forma

² Siempre se supondrá que las formas diferenciales consideradas aquí tienen coeficientes con tantas derivadas continuas como sean necesarias para que se cumplan los argumentos de que se trate.

$$A(x, y, z) = \alpha(x, y) + \int_{z_0}^z b(x, y, \zeta) d\zeta,$$

$$B(x, y, z) = \beta(x, y) - \int_{z_0}^z a(x, y, \zeta) d\zeta$$

para satisfacer las dos primeras ecuaciones. Se concluye, aplicando la condición (58g), que

$$\frac{\partial}{\partial z}(B_x - A_y) = \frac{\partial}{\partial x}B_z - \frac{\partial}{\partial y}A_z = -a_x - b_y = c_z.$$

De aquí que $B_x - A_y - c$ no depende de z . La tercera ecuación $c = B_x - A_y$, se satisfará para toda z en cuestión si se cumple para $z = z_0$. De aquí que sólo se tienen que determinar las funciones $\alpha(x, y)$ y $\beta(x, y)$ de tal manera que

$$\beta_x(x, y) - \alpha_y(x, y) = c(x, y, z_0).$$

Esto se logra, por ejemplo, tomando

$$\alpha(x, y) = 0, \quad \beta(x, y) = \int_{x_0}^x c(\xi, y, z_0) d\xi.$$

Por último, para un operador de tercer orden

$$\omega = \alpha(x, y, z) dx dy dz$$

siempre se satisface la condición $d\omega = 0$. Se desea representar ω en la forma $\omega = d\tau$, donde τ es una forma diferencial de segundo orden

$$\tau = a dy dz + b dz dx + c dx dy.$$

Por (58c), ésto equivale a encontrar funciones a , b , c para las cuales

$$a_x + b_y + c_z = \alpha.$$

Evidentemente, una solución está dada por

$$\alpha(x, y, z) = b(x, y, z) = 0, \quad c(x, y, z) = \int_{z_0}^z \alpha(x, y, \zeta) d\zeta.$$

Esto prueba el teorema.

Ejercicios 3.6c

1. Evaluar $d\omega$ para cada uno de los casos siguientes:

(a) $\omega = \arctan y/x$

(b) $\omega = y dx - x dy$

(c) $\omega = f(x, y) dx dy$

(d) $\omega = x^2 \cos y \sin z dy dz - x \sin y \sin z dz dx + x \cos z dx dy$

(e) $\omega = (z^2 - y^2)x dy dz + (x^2 - z^2)y dz dx + (y^2 - x^2)z dx dy$.

2. Para las formas de primer orden en tres variables, demostrar que

$$d(\omega_1 \omega_2) = \omega_1(d\omega_2) + (d\omega_1)\omega_2.$$

3. Demostrar que cualquier producto de formas exactas de primer orden en tres variables es exacta.

d. Formas diferenciales exteriores en coordenadas arbitrarias

Hasta aquí siempre se han considerado las formas diferenciales como combinaciones lineales de productos alternantes de las diferenciales dx, dy, dz de las coordenadas cartesianas x, y, z en el espacio. Se hizo un uso esencial de esta representación de las formas en términos de dx, dy, dz al definir el producto de dos formas y la derivada de una forma. La utilidad de las formas diferenciales alternantes en las aplicaciones depende del hecho de que pueden definirse estas formas y llevarse a cabo las operaciones con ellas de la misma manera, cuando el espacio euclidiano tridimensional¹ es referido a *coordenadas curvilíneas* u, v, w , cualesquiera. Más generalmente, esto se cumple sobre cualquier espacio o *variedad*² no euclidianos tridimensionales referidos a los parámetros u, v, w , por ejemplo, sobre una "superficie" tridimensional en el espacio euclidiano tetradimensional. Lo importante es que las operaciones con las formas pueden definirse de una *manera invariante*, sin hacer referencia a un sistema coordenado especial, y que las fórmulas resultantes son semejantes en todos los sistemas.

En este contexto, se piensa en los puntos P del espacio tridimensional, o de una variedad Σ como objetos *geométricos* que existen

¹Aquí se elige la dimensión 3 sólo en beneficio de la definición. Todas estas consideraciones son igualmente válidas para cualquier otro número de dimensiones.

²Por lo general, se usa el término "variedad" para denotar un conjunto dado paramétricamente de cualquier número de dimensiones $m \leq n$ en el espacio euclidiano n -dimensional.

independientemente de cualquier sistema coordenado. Un escalar f es una función de P con números reales como valores (es decir, una *aplicación* de Σ hacia el eje de los números reales). Sin embargo, existen muchas maneras de describir los puntos P por medio de *coordenadas curvilíneas*, es decir, por medio de ternas de números (u, v, w) ; por ejemplo, pueden usarse coordenadas rectangulares o coordenadas esféricas en el espacio euclidiano. Siempre supondremos que dos sistemas coordenados cualesquiera de ese tipo, digamos u, v, w y u', v', w' , están relacionados por las ecuaciones de transformación

$$u' = \phi(u, v, w), \quad v' = \psi(u, v, w), \quad w' = \chi(u, v, w),$$

donde ϕ, ψ, χ son funciones continuas con tantas derivadas continuas como se requieran para las operaciones consideradas, y con un jacobiano $\frac{d(u', v', w')}{d(u, v, w)}$ que no se anula.² En ese caso, u, v, w pueden expresarse mediante fórmulas semejantes en términos de u', v', w' . En un sistema coordenado dado, u, v, w un escalar $f = f(P)$ se convierte en una función $f(u, v, w)$ de las coordenadas u, v, w del punto P . En general, en sistemas coordenados diferentes las funciones que representan el mismo escalar son bastante diferentes.

Sobre la variedad Σ , sea C una curva con la representación paramétrica $P = P(t)$; con cada número real t de un cierto intervalo, la ecuación paramétrica asocia un punto P de la variedad Σ . Cualquier escalar $f(P)$ definido sobre Σ proporciona una función de t a lo largo de C , obtenida formando la composición $f(P(t))$. Si esta función es diferenciable tiene sentido formar la derivada df/dt , la cual está definida para la curva dada y la representación paramétrica de C , independientemente de cualquier sistema coordenado curvilíneo usado para Σ . En un sistema coordenado dado las propias coordenadas u, v, w de un punto P son funciones $u = u(t), v = v(t), w = w(t)$; y $f(P(t))$ está dada por la función compuesta $f(u(t), v(t), w(t))$. Suponiendo que $f(u, v, w)$ y $u(t), v(t), w(t)$ tienen derivadas continuas, por la regla de la cadena de la derivación se encuentra que en el sistema particular $u, v, w, df/dt$ toma la forma

$$(59) \quad \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{dw}{dt}.$$

²La representación particular de la transformación que comprende las funciones uniformes ϕ, ψ, χ sólo necesita ser válida localmente, es decir, en una vecindad lo suficientemente pequeña de algún punto.

Una forma diferencial de orden cero en Σ es precisamente un escalar f . La forma diferencial general de primer orden, ω , se define como una expresión formal del tipo

$$\omega = \sum_{i=1}^N a_i df_i,$$

donde $a_1, \dots, a_N, f_1, \dots, f_N$ son escalares dados. A lo largo de cualquier curva C referida a un parámetro t , con ω se asocia la función de t , denotada por ω/dt , que se define por

$$\frac{\omega}{dt} = \sum_{i=1}^N a_i \frac{df_i}{dt}.$$

Dos formas,

$$\omega = \sum_{i=1}^N a_i df_i \quad \text{y} \quad \omega' = \sum_{i=1}^m b_i dg_i,$$

se consideran iguales si

$$\frac{\omega}{dt} = \frac{\omega'}{dt}$$

para cualquier curva C y cualquier parámetro t a lo largo de c .

En un sistema coordenado u, v, w particular, ω/dt se convierte en

$$\frac{\omega}{dt} = \sum_{i=1}^N a_i \left(\frac{\partial f_i}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f_i}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f_i}{\partial w} \frac{dw}{dt} \right) = A \frac{du}{dt} + B \frac{dv}{dt} + C \frac{dw}{dt},$$

donde

$$A = \sum_{i=1}^N a_i \frac{\partial f_i}{\partial u}, \quad B = \sum_{i=1}^N a_i \frac{\partial f_i}{\partial v}, \quad C = \sum_{i=1}^N a_i \frac{\partial f_i}{\partial w}$$

son escalares definidos en Σ . Debido a la definición de igualdad de formas diferenciales de primer orden, se puede escribir ω como

$$\omega = A du + B dv + C dw$$

Aquí los coeficientes A, B, C de ω , referidos a un sistema coordenado u, v, w particular, están determinados de modo único; porque si para la curva C se toma una "línea coordenada", digamos $u = t, v = \text{constante}, w = \text{constante}$, se encuentra

$$\frac{\omega}{dt} = \frac{\omega}{du} = A,$$

y, de modo semejante,

$$\frac{\omega}{dv} = B, \quad \frac{\omega}{dw} = C.$$

De donde en cualquier sistema coordenado u, v, w , particular ω se puede escribir como

$$(60) \quad \omega = \frac{\omega}{du} du + \frac{\omega}{dv} dv + \frac{\omega}{dw} dw,$$

donde ω/du en realidad representa la derivada parcial que se forma a lo largo de una curva donde v y w son constantes. Esta fórmula puede considerarse como una extensión de la regla de la cadena (59), partiendo de la diferencial df de cualquier escalar f y extendiéndola a una forma diferencial general de primer orden, ω .

Exactamente de la misma manera puede ahora definirse una *forma diferencial alternante de segundo orden*, ω , como una expresión formal del tipo

$$(61a) \quad \omega = \sum_{i=1}^N a_i df_i dg_i,$$

donde $a_1, \dots, a_N, f_1, \dots, f_N, g_1, \dots, g_N$ son escalares definidos sobre Σ . Sobre cualquier superficie S en Σ , referida a los parámetros s, t , con la forma ω se asocian los valores $\omega/ds dt$ definidos por

$$(61b) \quad \frac{\omega}{ds dt} = \sum_{i=1}^N a_i \frac{d(f_i, g_i)}{d(s, t)} = \sum_{i=1}^N a_i \begin{vmatrix} \frac{\partial f_i}{\partial s} & \frac{\partial f_i}{\partial t} \\ \frac{\partial g_i}{\partial s} & \frac{\partial g_i}{\partial t} \end{vmatrix}.$$

Dos formas, ω y ω' , aunque se representen con la ayuda de escalares diferentes se consideran idénticas cuando determinan los mismos valores $\omega/ds dt = \omega'/ds dt$ sobre cada una de las superficies correspondientes a todas las representaciones paramétricas. Ahora bien, en cualquier sistema coordenado u, v, w particular, para dos escalares f, g se tiene

Esto es equivalente a la fórmula

$$(63c) \quad dL = \sum_i da_i df_i,$$

y muestra que la forma de segundo orden dL no depende de la representación particular (63a) de L en términos de los escalares a_i, f_i . Es la generalización natural de la fórmula (58b) para el caso especial de la derivada de una forma L expresada como $L = A dx + B dy + C dz$.

En el caso particular en que la forma de primer orden, L , es una diferencial total —es decir, $L = df$ con un escalar f — de (63c) se encuentra, por supuesto, que $dL = 0$. Por lo tanto, para un operador f de orden 0 se cumple la regla

$$ddf = 0$$

Cuando L se representa en términos de un sistema coordenado u, v, w particular en el espacio, por medio de la forma estándar

$$L = A du + B dv + C dw,$$

de (61f), (63b) se encuentra que

$$\begin{aligned} dL &= dA du + dB dv + dC dw \\ &= \frac{dL}{dv dw} dv dw + \frac{dL}{dw du} dw du + \frac{dL}{du dv} du dv \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial v} \frac{L}{dw} - \frac{\partial}{\partial w} \frac{L}{dv} \right) dv dw + \left(\frac{\partial}{\partial w} \frac{L}{du} - \frac{\partial}{\partial u} \frac{L}{dw} \right) dw dv \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{L}{dv} - \frac{\partial}{\partial v} \frac{L}{du} \right) du dv \\ &= (C_v - B_w) dv dw + (A_w - C_u) dw du + (B_u - A_v) du dv, \end{aligned}$$

lo que concuerda con la fórmula (58b).

Si $dL = 0$, se obtiene, como antes, que $C_v - B_w = A_w - C_u = B_u - A_v = 0$. Se concluye que localmente existe un escalar f para el cual $A = f_u, B = f_v, C = f_w$, o bien $L = df$.

Finalmente, se define una forma diferencial alternante de tercer orden por una expresión formal

$$(64a) \quad \omega = \sum_{i=1}^N a_i df_i dg_i dh_i,$$

El *producto LM* de dos formas de primer orden,

$$(62a) \quad L = \sum_i a_i df_i, \quad M = \sum_i b_i dg_i,$$

sobre una superficie con parámetros s, t , se define como aquella forma de segundo orden, ω , para la cual

$$(62b) \quad \begin{aligned} \frac{\omega}{ds dt} &= \frac{L}{ds} \frac{M}{dt} - \frac{L}{dt} \frac{M}{ds} \\ &= \sum_i a_i \frac{\partial f_i}{\partial s} \sum_k b_k \frac{\partial g_k}{\partial t} - \sum_i a_i \frac{\partial f_i}{\partial t} \sum_k b_k \frac{\partial g_k}{\partial s} \\ &= \sum_{i,k} a_i b_k \frac{d(f_i, g_k)}{d(s, t)}.^1 \end{aligned}$$

Consecuentemente, si L y M están dadas por (62a), LM puede identificarse con la forma de segundo orden

$$(62c) \quad \omega = \sum_{i,k} a_i b_k df_i dg_k.$$

Sin embargo, la definición de $\omega/ds dt$ dada por (62b) no depende de la representación particular de L y M en términos de los escalares a_i, f_i, b_k, g_k ; de aquí que la fórmula (62c) debe representar la misma forma $\omega = LM$ para todas las representaciones de los factores L, M .

Otra manera de generar formas de segundo orden a partir de las de primer orden es derivando. Dada la forma de primer orden

$$(63a) \quad L = \sum_i a_i df_i,$$

puede definirse dL sin hacer referencia a algún sistema coordenado particular, por medio de la prescripción

$$(63b) \quad \begin{aligned} \frac{dL}{ds dt} &= \frac{\partial}{\partial s} \frac{L}{dt} - \frac{\partial}{\partial t} \frac{L}{ds} \\ &= \frac{\partial}{\partial s} \sum_i a_i \frac{\partial f_i}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \sum_i a_i \frac{\partial f_i}{\partial s} \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial a_i}{\partial s} \frac{\partial f_i}{\partial t} - \frac{\partial a_i}{\partial t} \frac{\partial f_i}{\partial s} \right) = \sum \frac{d(a_i, f_i)}{d(s, t)}. \end{aligned}$$

¹Aquí M/ds y M/dt denotan la derivación (o derivada) "parcial" con t y s , respectivamente, mantenidas constantes. (Difícilmente puede hacerse una distinción consistente entre la derivación ordinaria y la parcial.)

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i,k} a_i b_k \left(\frac{\partial f_i}{\partial r} \frac{d(g_k, h_k)}{d(s, t)} + \frac{\partial f_i}{\partial s} \frac{d(g_k, h_k)}{d(t, r)} + \frac{\partial f_i}{\partial t} \frac{d(g_k, h_k)}{d(r, s)} \right) \\
&= \sum_{i,k} a_i b_k \frac{d(f_i, g_k, h_k)}{d(r, s, t)}.
\end{aligned}$$

Esto equivale a la fórmula

$$(65a) \quad L\omega = \sum_{i,k} a_i b_k df_i dg_k dh_k,$$

como puede esperarse a partir de la multiplicación formal de las expresiones para L y ω . Cuando L y ω están en su forma estándar

$$L = A du + B dv + C dw, \quad \omega = a dv dw + b dw du + c du dv$$

para un sistema coordenado u, v, w dado, el producto se convierte en

$$(65b) \quad L\omega = (Aa + Bb + Cc) du dv dw,$$

en acuerdo con (57c).

La derivada de la forma de segundo orden

$$\omega = \sum a_i dg_i dh_i$$

se puede definir independientemente de cualquier sistema coordenado especial, por la regla

$$\begin{aligned}
\frac{d\omega}{dr ds dt} &= \frac{\partial}{\partial r} \frac{\omega}{ds dt} + \frac{\partial}{\partial s} \frac{\omega}{dt dr} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\omega}{dr ds} \\
&= \frac{\partial}{\partial r} \sum_i a_i \frac{d(g_i, h_i)}{d(s, t)} + \frac{\partial}{\partial s} \sum_i a_i \frac{d(g_i, h_i)}{d(t, r)} + \frac{\partial}{\partial t} \sum_i a_i \frac{d(g_i, h_i)}{d(r, s)}.
\end{aligned}$$

Así,

$$(66a) \quad \frac{d\omega}{dr ds dt} = \sum_i \frac{d(a_i, g_i, h_i)}{d(r, s, t)},$$

como se verifica fácilmente. De aquí que la definición dada para $d\omega$ implica que

$$(66b) \quad d\omega = \sum_i da_i dg_i dh_i.$$

Para ω en la forma estándar

con escalares a_i, f_i, g_i, h_i . En cualquier sistema paramétrico r, s, t en el espacio, (64a) define los valores

$$(64b) \quad \frac{\omega}{dr \, ds \, dt} = \sum_{i=1}^N a_i \frac{d(f_i, g_i, h_i)}{d(r, s, t)}.$$

Con referencia a un sistema coordenado u, v, w particular se puede escribir

$$(64c) \quad \frac{\omega}{dr \, ds \, dt} = \sum_{i=1}^N a_i \frac{d(f_i, g_i, h_i)}{d(u, v, w)} \frac{d(u, v, w)}{d(r, s, t)}.$$

Esto equivale a la identidad

$$(64d) \quad \omega = \alpha \, du \, dv \, dw,$$

donde

$$(64e) \quad \alpha = \sum_{i=1}^N a_i \frac{d(f_i, g_i, h_i)}{d(u, v, w)}.$$

Se puede definir el producto $L\omega$ de una forma de primer orden,

$$L = \sum_i a_i \, df_i,$$

y una forma de segundo orden,

$$\omega = \sum_k b_k \, dg_k \, dh_k,$$

especificando que

$$\frac{L\omega}{dr \, ds \, dt} = \frac{L}{dr} \frac{\omega}{ds \, dt} + \frac{L}{ds} \frac{\omega}{dt \, dr} + \frac{L}{dt} \frac{\omega}{dr \, ds}$$

¹En el espacio n dimensional, referida a los parámetros $u_1, \dots, u_n$, en lugar de (64c, d, e) se tiene la fórmula

$$\omega = \sum_{\substack{j, k, m=1, \dots, n \\ j < k < m}} A_{jkm} \, du_j \, du_k \, du_m,$$

donde

$$A_{jkm} = \sum_i a_i \frac{d(f_i, g_i, h_i)}{d(u_j, u_k, u_m)} = \frac{\omega}{du_j \, du_k \, du_m}.$$

$f(x, y)$ para todo $(x, y) \neq (x_1, y_1)$ en R . El teorema básico de la p. 144 nos asegura que *si R es un conjunto cerrado y acotado y f es continua en R , entonces existen puntos en R donde f tiene su máximo y también puntos donde f tiene su mínimo.*

Como un ejemplo, considérese la función $u = x^2 + y^2$ en el disco cerrado dado por $x^2 + y^2 \leq 1$. La superficie S es la porción del paraboloide de revolución $z = x^2 + y^2$ que se encuentra por debajo del plano $z = 1$. Aquí los máximos de f ocurren en todos los puntos del círculo frontera $x^2 + y^2 = 1$, mientras que f tiene un *mínimo estricto* en el origen.

El cálculo se aplica directamente a la determinación de los máximos o mínimos *relativos*, en lugar de los extremos absolutos. Un punto (x_0, y_0) del dominio R es un *máximo relativo* si $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) de R que se encuentren en una vecindad lo suficientemente pequeña de (x_0, y_0) . El valor $f(x_0, y_0)$ en un máximo relativo no tiene que ser el mayor valor de f en todo R , sino que es un máximo de f si nos restringimos a puntos lo suficientemente próximos a (x_0, y_0) . Los mínimos relativos se definen de manera análoga. Todo máximo (mínimo) absoluto también es un máximo (mínimo) relativo, pero la recíproca no se cumple.

Por ejemplo, la función $u = (x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2)$, cuyo dominio sea el disco abierto $x^2 + y^2 < 4$, no tiene máximo pero tiene un máximo relativo en el origen. Todos los puntos sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ son puntos mínimos. Aquí la superficie S se genera haciendo girar la curva $z = x^6 - 3x^2$ alrededor del eje z .

Las definiciones de mínimos absolutos o relativos para funciones $u = f(x, y, z, \dots)$ de más variables independientes son enteramente semejantes.

Se darán primero las condiciones *necesarias* para la ocurrencia de un máximo o mínimo relativo en un punto *interior* (x_0, y_0) del dominio R de la función $f(x, y)$. Usaremos el término extremo relativo para incluir tanto a los máximos como a los mínimos. Sea ahora (x_0, y_0) un punto interior del dominio R de la función $f(x, y)$, y supóngase que f tiene las derivadas parciales $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ en ese punto. *Para que ocurra un extremo relativo de f en el punto (x_0, y_0) , es necesario que:*

$$(67a) \quad f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$$

Las condiciones (67a) se deducen inmediatamente a partir de las conocidas condiciones para las funciones de una sola variable. Pón-

$$(66c) \quad \omega = a \, dv \, dw + b \, dw \, du + c \, du \, dv$$

se obtiene

$$(66d) \quad d\omega = (a_u + b_v + c_w) \, du \, dv \, dw.$$

Puede usarse nuevamente esta representación especial para $d\omega$, como en la p. 315, para demostrar que una forma de segundo orden ω con $d\omega = 0$ es representable localmente como $\omega = dL$, donde L es una forma diferencial de primer orden apropiada.

Ejercicios 3.6d

1. En las coordenadas esféricas $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$, elijan los vectores unitarios $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ en la dirección de las líneas ρ , ϕ , θ respectivamente. Demostrar que $d\mathbf{X} = (dx, dy, dz) = \mathbf{u}d\rho + \mathbf{v}\rho d\phi + \mathbf{w}\rho \sin \phi d\theta$. De aquí, encontrar la expresión para $\nabla f(\rho, \phi, \theta)$ en coordenadas esféricas, donde ∇f se define por $\nabla f \cdot d\mathbf{X} = df$.

3.7 Máximos y mínimos

a. Condiciones necesarias

Para las funciones de varias variables, como para las funciones de una sola variable, una de las aplicaciones más importantes de la derivación es la teoría de los máximos y mínimos.

Empezaremos por considerar una función $u = f(x, y)$ de las dos variables independientes x, y . El *dominio* de la función será un cierto conjunto R en el plano x, y . Puede representarse f en el espacio x, y, z por la superficie S con ecuación $z = f(x, y)$. Se dice que $f(x, y)$ tiene un *máximo*¹ en el punto (x_0, y_0) de su dominio R , si $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todo (x, y) en R . Tal máximo corresponde a uno de los puntos más elevados de la superficie S . Se habla de un *máximo estricto* si, realmente, $f(x_0, y_0) > f(x, y)$ para todo (x, y) en R que sea diferente de (x_0, y_0) , de modo que el valor máximo de la función únicamente se alcanza en el punto (x_0, y_0) . De modo semejante, se dice que $f(x, y)$ tiene un *mínimo* en el punto (x_1, y_1) de R si $f(x_1, y_1) \leq f(x, y)$ para todo (x, y) en R , un *mínimo estricto* si $f(x_1, y_1) <$

¹También llamado *máximo absoluto*, en contraste con el *máximo relativo* que se define a continuación. La terminología usada aquí es exactamente la misma que para las funciones de una sola variable; ver el Volumen I (pp. 238 y siguientes).

tiene punto máximo ni mínimo sino que tiene un *punto silla de montar* (o simplemente, *punto silla*) en el origen (ver la Fig. 3.1).

Se ve que los puntos máximo y mínimo de una función diferenciable se encuentran sobre la frontera del dominio o se tienen que buscar entre sus puntos críticos. Para decidir si, en realidad, un punto crítico es un máximo o mínimo se requiere una investigación especial. En la p. 349 se encontrarán las condiciones que son suficientes para asegurar que un punto crítico es al menos un extremo relativo.

El *valor máximo* M de una función $f(x, y)$ es el mayor de todos los valores alcanzados por f en los puntos de su dominio R . Los puntos máximos de f son aquellos para los cuales $f(x, y) = M$.¹ De modo semejante, los *valores críticos* o *estacionarios* de f son aquellos que alcanza en los puntos críticos o estacionarios.

b. Ejemplos

1. La función

$$u = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 < 1)$$

tiene las derivadas parciales

$$u_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad u_y = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

y éstas se anulan en el origen. Aquí se tiene un máximo, porque en todos los demás puntos (x, y) en la vecindad del origen la cantidad $1 - x^2 - y^2$ en el radicando es menor que la que se tiene en el origen.

2. Se desea construir el triángulo para el cual el producto de los senos de los tres ángulos sea máximo; es decir, se desea encontrar el máximo de la función

$$f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$$

en la región $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, $0 \leq x + y \leq \pi$. Como f es positiva en el interior de esta región, su valor máximo es positivo. Sobre la frontera de la región, donde se cumple el signo de igualdad en al

¹A veces se usa el término "máximo" en una forma un tanto ambigua, refiriéndose ya sea al valor máximo o a un punto argumento (x, y) donde f toma su valor máximo.

gase $\phi(x) = f(x, y_0)$. Entonces $\phi(x)$ está definida para toda x lo suficientemente próxima a x_0 y tiene en x_0 la derivada $\phi'(x_0) = f_x(x_0, y_0)$. Si $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todo (x, y) en R que esté lo suficientemente próximo a (x_0, y_0) , entonces, en particular, $\phi(x_0) \geq \phi(x)$ para toda x lo suficientemente próxima a x_0 . Se concluye (ver el Volumen I, p. 241) que $\phi'(x_0) = 0$; ésto es, $f_x(x_0, y_0) = 0$. De modo semejante se deduce la segunda condición necesaria, $f_y(x_0, y_0) = 0$.

Geométricamente, la anulación de las derivadas parciales de $f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0) significa que en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ es paralelo al plano x, y . Se dice que (x_0, y_0) es un punto *estacionario* o *crítico* de $f(x, y)$ si las primeras derivadas $f_x(x_0, y_0)$, $f_y(x_0, y_0)$ ambas existen y se anulan. De aquí que todo extremo relativo en el interior del dominio de una función diferenciable f es un punto crítico de f .

El mismo resultado se aplica a las funciones $f(x, y, z, \dots)$ de cualquier número de variables independientes. Aquí $(x_0, y_0, z_0, \dots)$ es un punto *estacionario* o *crítico* de f si todas las primeras derivadas $f_x, f_y, \dots$ en ese punto existen y satisfacen

$$(67b) \quad \begin{aligned} f_x(x_0, y_0, z_0, \dots) &= 0, & f_y(x_0, y_0, z_0, \dots) &= 0, \\ f_z(x_0, y_0, z_0, \dots) &= 0, & \dots \end{aligned}$$

El número de condiciones es igual al de variables independientes $x, y, z, \dots$. Pueden combinarse las condiciones en el requerimiento único de que

$$df = f_x dx + f_y dy + f_z dz + \dots = 0$$

para $(x, y, z, \dots) = (x_0, y_0, z_0, \dots)$ y todas las $dx, dy, dz, \dots$.

Como el número de las ecuaciones (67b) es igual al número de incógnitas $x_0, y_0, z_0, \dots$, comúnmente se espera encontrar un número finito de puntos críticos, aunque, por supuesto, no siempre es así. Es más, un punto crítico no necesariamente tiene que ser un extremo relativo.

Considérese, por ejemplo, la función $u = xy$. Las dos ecuaciones (67a) inmediatamente dan el punto $x = 0, y = 0$ como el único punto crítico. Sin embargo, en toda vecindad de $(0, 0)$, la función puede tomar tanto valores positivos como negativos, dependiendo del cuadrante que contenga a (x, y) . Por lo tanto, la función no tiene extremo relativo en este punto. Geométricamente, la superficie que representa a la función $u = xy$ es un paraboloide hiperbólico que no

tiene punto máximo ni mínimo sino que tiene un *punto silla de montar* (o simplemente, *punto silla*) en el origen (ver la Fig. 3.1).

Se ve que los puntos máximo y mínimo de una función diferenciable se encuentran sobre la frontera del dominio o se tienen que buscar entre sus puntos críticos. Para decidir si, en realidad, un punto crítico es un máximo o mínimo se requiere una investigación especial. En la p. 349 se encontrarán las condiciones que son suficientes para asegurar que un punto crítico es al menos un extremo relativo.

El *valor máximo* M de una función $f(x, y)$ es el mayor de todos los valores alcanzados por f en los puntos de su dominio R . Los puntos máximos de f son aquellos para los cuales $f(x, y) = M$.¹ De modo semejante, los *valores críticos* o *estacionarios* de f son aquellos que alcanza en los puntos críticos o estacionarios.

b. Ejemplos

1. La función

$$u = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 < 1)$$

tiene las derivadas parciales

$$u_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad u_y = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

y éstas se anulan en el origen. Aquí se tiene un máximo, porque en todos los demás puntos (x, y) en la vecindad del origen la cantidad $1 - x^2 - y^2$ en el radicando es menor que la que se tiene en el origen.

2. Se desea construir el triángulo para el cual el producto de los senos de los tres ángulos sea máximo; es decir, se desea encontrar el máximo de la función

$$f(x, y) = \text{sen } x \text{ sen } y \text{ sen } (x + y)$$

en la región $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, $0 \leq x + y \leq \pi$. Como f es positiva en el interior de esta región, su valor máximo es positivo. Sobre la frontera de la región, donde se cumple el signo de igualdad en al

¹A veces se usa el término "máximo" en una forma un tanto ambigua, refiriéndose ya sea al valor máximo o a un punto argumento (x, y) donde f toma su valor máximo.

menos una de las desigualdades que la definen, se tiene $f(x, y) = 0$, de modo que el valor máximo se debe encontrar en el interior.

Si se igualan las derivadas a 0 se obtienen las dos ecuaciones

$$\cos x \sin y \sin(x + y) + \sin x \sin y \cos(x + y) = 0,$$

$$\sin x \cos y \sin(x + y) + \sin x \sin y \cos(x + y) = 0.$$

Supuesto que $0 < x < \pi$, $0 < y < \pi$, $0 < x + y < \pi$, éstas dan $\tan x = \tan y$, o bien, $x = y$. Si se sustituye este valor en la primera ecuación se obtiene la relación $\sin 3x = 0$; de aquí que $x = \pi/3$, $y = \pi/3$ es el único punto estacionario y el triángulo requerido es equilátero.

3. Tres puntos P_1, P_2, P_3 , con coordenadas $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, y (x_3, y_3) , respectivamente, son los vértices de un triángulo acutángulo. Se desea encontrar un cuarto punto P con coordenadas (x, y) tal que la suma de sus distancias a P_1, P_2 , y P_3 sea la menor posible. Esta suma de distancias es una función continua de x y y , y en algún punto P interior a un círculo grande que encierre al triángulo tiene un valor mínimo. Este punto P no puede estar en un vértice del triángulo, porque entonces el pie de la perpendicular bajada desde cualquiera de los otros dos vértices a su lado opuesto correspondería a una suma menor de las distancias. Nuevamente, P no puede estar sobre la circunferencia del círculo, si ésta está lo suficientemente alejada del triángulo. Con las distancias r_i definidas por

$$r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$$

se desea minimizar la función

$$f(x, y) = r_1 + r_2 + r_3,$$

la cual es diferenciable en todo punto excepto en P_1, P_2 , y P_3 . Se sabe que en el punto P las derivadas parciales con respecto a x y a y deben anularse. Por tanto, derivando f se obtienen las condiciones

$$\frac{x - x_1}{r_1} + \frac{x - x_2}{r_2} + \frac{x - x_3}{r_3} = 0,$$

$$\frac{y - y_1}{r_1} + \frac{y - y_2}{r_2} + \frac{y - y_3}{r_3} = 0$$

para P . De acuerdo con estas ecuaciones, los tres vectores coplanares

$$\left(\frac{x_1 - x}{r_1}, \frac{y_1 - y}{r_1} \right), \left(\frac{x_2 - x}{r_2}, \frac{y_2 - y}{r_2} \right), \left(\frac{x_3 - x}{r_3}, \frac{y_3 - y}{r_3} \right)$$

tienen el vector suma $\mathbf{0}$. También, cada uno de estos vectores tiene longitud unitaria. Cuando se les da el punto inicial común P sus puntos finales forman un triángulo equilátero; es decir, cada vector se hace coincidir con el que le sigue haciéndolo girar un ángulo de $\frac{2}{3}\pi$ (Fig. 3.27). Como estos tres vectores tienen las mismas direcciones que los tres vectores desde P hacia P_1, P_2, P_3 , se deduce que cada uno de los tres lados del triángulo debe subtender el mismo ángulo $\frac{2}{3}\pi$ en el punto P .

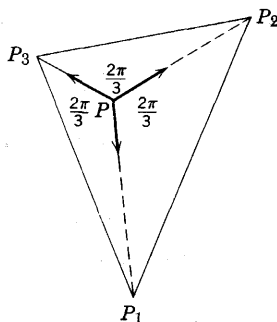


Figura 3.27

Ejercicios 3.7b

1. Encontrar los puntos estacionarios de las funciones siguientes, y establecer su naturaleza:

- (a) $f(x, y) = y^2(\sin x - x/2)$
- (b) $f(x, y) = \cos(x + y) + \sin(x - y)$
- (c) $f(x, y) = y^x$
- (d) $f(x, y) = x/y$
- (e) $f(x, y) = ye^{-x^2}$.

2. Determinar los máximos y mínimos de la función

$$(ax^2 + by^2)e^{-x^2-y^2} \quad (0 < a < b).$$

3. Encontrar los valores de x, y que hagan estacionaria a

$$2x^3 + (x - y)^2 - 6y$$

4. La suma de las longitudes de las 12 aristas de un bloque rectangular es a ; la suma de las áreas de las 6 caras es $a^2/25$. Calcular las longitudes de las aristas cuando es máximo el exceso del volumen del bloque sobre el de un cubo cuya arista es igual a la menor arista del bloque.
5. Encontrar los puntos estacionarios y establecer su naturaleza, para la función.

$$f(x, y, z) = x^2(y - 1)^2 \left(z + \frac{1}{2} \right)^2.$$

6. De acuerdo con las presentes normas postales en los Estados Unidos, se puede transportar un bulto rectangular con longitudes de sus lados iguales a x, y, z pulgadas, con $x \leq y \leq z$ sólo si $2(x + y) + z \leq 100$. Encontrar el volumen máximo de un bulto transportable bajo esta condición. [Sugerencia. Hágase $z = 100 - 2(x + y)$.]
7. Minimizar la suma de los cuadrados de las distancias de un punto X a n puntos dados.

c. Máximos y mínimos con condiciones subsidiarias

El problema de determinar los máximos y mínimos de funciones de varias variables frecuentemente se presenta en una forma diferente. Por ejemplo, es posible que se desee hallar el punto de una superficie dada $\phi(x, y, z) = 0$ más próximo al origen. Entonces se tiene que minimizar la función

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

donde, empero, las cantidades x, y, z ya no son tres variables *independientes* sino que están relacionadas a través de la ecuación de la superficie $\phi(x, y, z) = 0$ como una condición subsidiaria. De hecho, tales máximos y mínimos con condiciones subsidiarias no representan un problema fundamentalmente nuevo. Así, en el ejemplo sólo se requiere resolver una de las variables, digamos z , como una función de las otras dos, para reducir el problema al de determinar los valores estacionarios de una función de las dos variables independientes x, y .

No obstante, es más conveniente y también más elegante expresar las condiciones para un valor estacionario en una forma simétrica, en la cual no se da preferencia a ninguna de las variables.

Un caso típico sencillo lo presenta el problema de *encontrar los valores estacionarios de una función $f(x, y)$, cuando las dos variables x, y no son mutuamente independientes sino que están relacionadas por medio de una condición subsidiaria*

$$\phi(x, y) = 0.$$

Con el fin de tener una visión geométrica, supóngase primero que la condición subsidiaria se representa, como en la Fig. 3.28, por una curva en el plano x, y sin singularidades y que, además, la familia de curvas $f(x, y) = c = \text{constante}$ cubre una porción del plano, como en la figura. Entre las curvas de la familia que se cortan con la curva

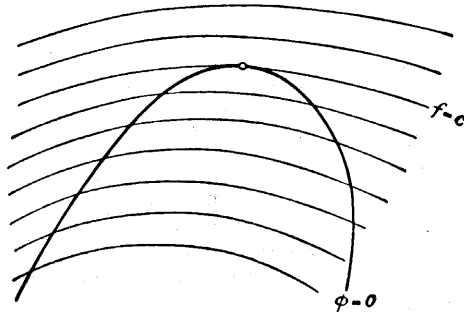


Figura 3.28 Valor extremo de f con la condición subsidiaria $\phi = 0$.

$\phi = 0$, se tiene que encontrar aquella para la cual la constante c es máxima o mínima. Conforme se describe la curva $\phi = 0$, se cruzan las curvas $f(x, y) = c$, y en general, c cambia monótonamente; en el punto en donde se invierte el sentido en el que se recorre la escala c , se puede esperar tener un valor extremo. En la Fig. 3.28 se ve que ésto ocurre para la curva de la familia que toca a la curva $\phi = 0$. Las coordenadas del punto de contacto serán los valores requeridos $x = \xi, y = \eta$ correspondientes al valor extremo de $f(x, y)$. Si las dos curvas $f = \text{constante}$ y $\phi = 0$ se tocan, tienen la misma tangente. De donde, en el punto $x = \xi, y = \eta$, se cumple la relación proporcional

$$f_x : f_y = \phi_x : \phi_y;$$

o bien, si se introduce la constante de proporcionalidad λ , se satisfacen las dos ecuaciones

$$f_x + \lambda \phi_x = 0$$

$$f_y + \lambda \phi_y = 0$$

Estas, junto con la ecuación

$$\phi(x, y) = 0,$$

sirven para determinar las coordenadas (ξ, η) del punto de contacto y también la constante de proporcionalidad λ .

Este argumento puede fallar, por ejemplo, cuando la curva $\phi = 0$ tiene un punto singular (digamos una cúspide, como en la Fig. 3.29) en el punto (ξ, η) en el cual encuentra a una curva $f = c$, con la c más grande o más pequeña posible. En este caso, sin embargo, se tienen las dos condiciones

$$\phi_x(\xi, \eta) = 0 \quad \text{y} \quad \phi_y(\xi, \eta) = 0.$$

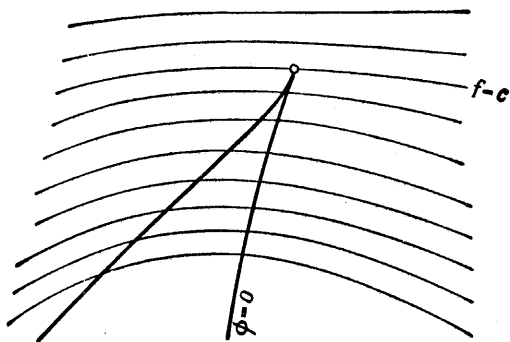


Figura 3.29 Valor extremo en un punto singular de $\phi = 0$

Se ha llegado intuitivamente a la regla que sigue, la cual se probará en la subsección siguiente:

Para que pueda ocurrir un valor extremo de la función $f(x, y)$ con la condición subsidiaria $\phi(x, y) = 0$, en el punto $x = \xi$, $y = \eta$, donde no se anulan simultáneamente $\phi_x(\xi, \eta)$ y $\phi_y(\xi, \eta)$ debe existir una constante de proporcionalidad λ tal que se satisfagan las dos ecuaciones

$$(67c) \quad f_x(\xi, \eta) + \lambda \phi_x(\xi, \eta) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(\xi, \eta) + \lambda \phi_y(\xi, \eta) = 0$$

junto con la ecuación

$$(67d) \quad \phi(\xi, \eta) = 0.$$

Este se conoce como *método de Lagrange de los multiplicadores indeterminados* y el factor λ es el *multiplicador de Lagrange*.

Se observa que esta regla da tantas ecuaciones para la determinación de las cantidades ξ , η , y λ como incógnitas existen. Por lo

tanto, se ha remplazado el problema de encontrar las posiciones de los valores extremos (ξ, η) por un problema en el que existe una incógnita adicional, λ , pero en el que se tiene la ventaja de la completa simetría. Normalmente, la regla de Lagrange se expresa del modo siguiente:

Para encontrar los valores extremos de la función $f(x, y)$ sujeta a la condición subsidiaria $\phi(x, y) = 0$, a $f(x, y)$ se le agrega el producto de $\phi(x, y)$ y un factor desconocido λ independiente de x y y , y se escriben las condiciones necesarias conocidas,

$$f_x + \lambda \phi_x = 0, \quad f_y + \lambda \phi_y = 0,$$

para un valor extremo de $F = f + \lambda \phi$. En conjunción con la condición subsidiaria $\phi = 0$, éstas sirven para determinar las coordenadas del punto extremo y la constante de proporcionalidad.

Como un ejemplo, encontremos los valores extremos de la función

$$u = xy$$

sobre el círculo con radio unitario y centro en el origen, es decir, con la condición subsidiaria

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

De acuerdo con la regla dada, derivando $xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ con respecto a x y a y se encuentra que, en los puntos estacionarios, tienen que satisfacerse las dos ecuaciones

$$y + 2\lambda x = 0$$

$$x + 2\lambda y = 0$$

Además, se tiene la condición subsidiaria

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Resolviendo, se obtienen los cuatro puntos

$$\xi = \frac{1}{2}\sqrt{2}, \quad \eta = \frac{1}{2}\sqrt{2},$$

$$\xi = -\frac{1}{2}\sqrt{2}, \quad \eta = -\frac{1}{2}\sqrt{2},$$

$$\xi = \frac{1}{2}\sqrt{2}, \quad \eta = -\frac{1}{2}\sqrt{2},$$

$$\xi = -\frac{1}{2}\sqrt{2}, \quad \eta = \frac{1}{2}\sqrt{2},$$

Los dos primeros puntos dan un valor máximo $u = \frac{1}{2}$, y los dos segundos, un valor mínimo $u = -\frac{1}{2}$, para la función $u = xy$. Que los dos primeros realmente dan el valor máximo y los dos segundos el valor mínimo de la función u , se deduce a partir del hecho de que sobre la circunferencia la función debe tomar un valor máximo y un valor mínimo (ver la p. 376), puesto que la circunferencia es cerrada y acotada.

Ejercicios 3.7c

1. Resolver el Ejercicio 6 de la Sección 3.7b como un problema de maximizar el volumen sujeta a la condición $2(x + y) + z = 100$.
2. Minimizar la función $z = x^2y^2$ sujeta a la condición $x + y = 1$.
3. Maximizar la función $z = \cos \pi(x + y)$ sujeta a la condición $x^2 + y^2 = 1$.
4. En el plano, minimizar la suma de los cuadrados de las distancias de un punto X a n puntos dados, sujeta a la condición de que X está sobre una recta dada (comparar con la Sección 3.7b, Ejercicio 7).
5. Si $C = f(a, b)$ es un máximo o mínimo verdadero de $f(x, y)$ sujeta a la condición $\phi(x, y) = C'$, demostrar que, en general, $C' = \phi(a, b)$ es un máximo o mínimo verdadero de $\phi(x, y)$ sujeta a la condición $f(x, y) = C$.

d. Demostración del método de los multiplicadores indeterminados en el caso más sencillo

Como es de esperar, se llega a una demostración analítica del método de los multiplicadores indeterminados, reduciéndolo al caso conocido de los valores extremos "libres". Se supondrá que en un punto extremo no se anulan simultáneamente las dos derivadas parciales $\phi_x(\xi, \eta)$ y $\phi_y(\xi, \eta)$; para ser específicos, supóngase que $\phi_y(\xi, \eta) \neq 0$. Entonces, por el teorema de la función implícita (p. 266), en una vecindad de este punto la ecuación $\phi(x, y) = 0$ determina a y de modo único como una función continuamente diferenciable de x , digamos $y = g(x)$. Si se sustituye esta expresión en $f(x, y)$, la función

$$f(x, g(x))$$

debe tener un valor extremo libre en el punto $x = \xi$. Para ésto se debe cumplir la ecuación

$$f'(x) = f_x + f_y g'(x) = 0$$

en $x = \xi$. Además, la función $y = g(x)$ definida implícitamente satisface la relación $\phi_x + \phi_y g'(x) = 0$ idénticamente. Si se multiplica esta ecuación por $\lambda = -f_y/\phi_y$ y se le suma a $f_x + f_y g'(x) = 0$, se obtiene

$$f_x + \lambda \phi_x = 0,$$

y, por la definición de λ , se cumple la ecuación

$$f_y + \lambda \phi_y = 0$$

Esto establece el método de los multiplicadores indeterminados.

Esta demostración hace resaltar la importancia de la hipótesis de que las derivadas ϕ_x y ϕ_y no se anulan simultáneamente en el punto (ξ, η) . Si ambas derivadas se anulan, la regla falla, como muestra el ejemplo que sigue. Se desea hacer que la función

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

sea un mínimo, sujeta a la condición

$$\phi(x, y) = (x - 1)^3 - y^2 = 0.$$

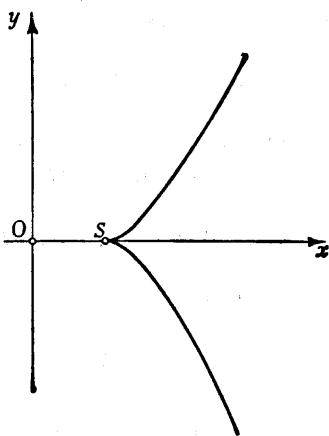


Figura 3.30 La curva $(x - 1)^3 - y^2 = 0$.

En la Fig. 3.30, la distancia más corta del origen a la curva $(x-1)^3 - y^2 = 0$ obviamente está dada por la recta que une el origen con la cúspide S de la curva (fácilmente puede probarse que el círculo unitario con centro en el origen no contiene a otro punto de la curva).

Las coordenadas de S —es decir, $x = 1$ y $y = 0$ — satisfacen las ecuaciones $\phi(x, y) = 0$ y $f_y + \lambda\phi_y = 0$, sin importar el valor que se le asigne a λ , pero

$$f_x + \lambda\phi_x = 2x + 3\lambda(x-1)^2 = 2 \neq 0.$$

El método de los multiplicadores indeterminados se puede enunciar en una forma ligeramente diferente, la cual es particularmente conveniente para la generalización. Se ha visto que la anulación de la diferencial de una función $F(x, y)$ en un punto dado es una condición necesaria para que un valor extremo de la función ocurra en ese punto. Para el problema presente, de modo semejante, se puede hacer la siguiente afirmación:

Para que la función $f(x, y)$ tenga un valor extremo en el punto (ξ, η) sujeto a la condición subsidiaria $\phi(x, y) = 0$, la diferencial df debe anularse en ese punto, donde se considera que las diferenciales dx y dy no son independientes sino que están sujetas a la ecuación

$$(67e) \quad d\phi = \phi_x dx + \phi_y dy = 0$$

deducida de $\phi = 0$. Supóngase que en el punto (ξ, η) las diferenciales dx y dy satisfacen la ecuación

$$(67f) \quad df = f_x(\xi, \eta) dx + f_y(\xi, \eta) dy = 0$$

siempre que satisfagan la ecuación $d\phi = 0$. Multiplicando la ecuación (67e) por un número λ y sumándola a (67f), se obtiene

$$(f_x + \lambda\phi_x) dx + (f_y + \lambda\phi_y) dy = 0.$$

Si se determina λ de modo que

$$(67g) \quad f_y + \lambda\phi_y = 0,$$

como es posible en virtud de la hipótesis de que $\phi_y \neq 0$, se concluye que $(f_x + \lambda\phi_x) dx = 0$, y, como la diferencial dx en (67e) puede elegirse arbitrariamente, digamos igual a 1, se tiene

$$(67h) \quad f_x + \lambda \phi_x = 0.$$

Recíprocamente, las relaciones (67g, h) con cualquier λ implican, por supuesto, que $df = 0$ siempre que $d\phi = 0$.

Ejercicios 3.7d

1. Describir la apariencia de la superficie $z = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$, para el multiplicador de Lagrange λ y la ecuación restrictiva $\phi = 0$

e. Generalización del método de los multiplicadores indeterminados

El método de los multiplicadores indeterminados se puede extender a un mayor número de variables y también a un mayor número de condiciones subsidiarias. Consideraremos un caso especial que incluya todas las características esenciales. Se buscarán los valores extremos de la función

$$(68a) \quad u = f(x, y, z, t),$$

cuando las cuatro variables x, y, z, t satisfagan las dos condiciones subsidiarias

$$(68b) \quad \phi(x, y, z, t) = 0, \quad \psi(x, y, z, t) = 0.$$

Se supondrá que en el punto (ξ, η, ζ, τ) la función f toma un valor que es un valor extremo cuando se compara con los valores en todos los puntos vecinos que satisfacen las condiciones subsidiarias. Se requiere que, en la vecindad del punto $P = (\xi, \eta, \zeta, \tau)$, dos de las variables, digamos z y t , se puedan representar como funciones de las otras dos, x y y , por medio de las ecuaciones (68b). Con el fin de asegurar que puedan hallarse tales soluciones $z = g(x, y)$ y $t = h(x, y)$ supóngase que en el punto P el jacobiano

$$(68c) \quad \frac{d(\phi, \psi)}{d(z, t)} = \phi_z \psi_t - \phi_t \psi_z$$

no es cero (ver la p. 313). Sustitúyanse ahora las funciones

$$z = g(x, y) \quad \text{y} \quad t = h(x, y)$$

en la función $u = f(x, y, z, t)$, para obtener una función de las dos variables independientes x y y ; esta función debe tener un valor ex-

tremo libre en el punto $x = \xi$, $y = \eta$; es decir, sus dos derivadas parciales deben anularse en ese punto. Por lo tanto, se deben cumplir las dos ecuaciones

$$(69a) \quad f_x + f_z \frac{\partial z}{\partial x} + f_t \frac{\partial t}{\partial x} = 0,$$

$$(69b) \quad f_y + f_z \frac{\partial z}{\partial y} + f_t \frac{\partial t}{\partial y} = 0.$$

Para calcular, a partir de las condiciones subsidiarias, las cuatro derivadas $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial t}{\partial x}$, $\frac{\partial t}{\partial y}$ que ocurren aquí, se pueden escribir las dos parejas de ecuaciones

$$(69c) \quad \phi_x + \phi_z \frac{\partial z}{\partial x} + \phi_t \frac{\partial t}{\partial x} = 0,$$

$$(69d) \quad \psi_x + \psi_z \frac{\partial z}{\partial x} + \psi_t \frac{\partial t}{\partial x} = 0$$

y

$$(69e) \quad \phi_y + \phi_z \frac{\partial z}{\partial y} + \phi_t \frac{\partial t}{\partial y} = 0,$$

$$(69f) \quad \psi_y + \psi_z \frac{\partial z}{\partial y} + \psi_t \frac{\partial t}{\partial y} = 0$$

y resolverlas para las incógnitas $\partial z/\partial x$, . . . , $\partial t/\partial y$; ésto es posible porque el jacobiano $d(\phi, \psi)/d(z, t)$ no se anula. Por tanto, el problema se resolvería.

En lugar de lo anterior preferimos conservar la simetría formal, procediendo como sigue. Se determinan dos números λ y μ de tal manera que las dos ecuaciones

$$(70a) \quad f_z + \lambda \phi_z + \mu \psi_z = 0,$$

$$(70b) \quad f_t + \lambda \phi_t + \mu \psi_t = 0$$

se satisfacen en el punto donde ocurre el valor extremo. Es posible la determinación de estos multiplicadores λ y μ , dado que se ha supuesto que el jacobiano $d(\phi, \psi)/d(z, t)$ es diferente de cero. Si se multiplican las ecuaciones (69c, d) por λ y μ , respectivamente, y se

suman a la ecuación (69a), se tiene

$$f_x + \lambda \phi_x + \mu \psi_x + (f_z + \lambda \phi_z + \mu \psi_z) \frac{\partial z}{\partial x} + (f_t + \lambda \phi_t + \mu \psi_t) \frac{\partial t}{\partial x} = 0.$$

De aquí que, por la definición (70a, b) de λ y μ ,

$$f_x + \lambda \phi_x + \mu \psi_x = 0.$$

De modo semejante, si se multiplican las ecuaciones (69e, f) por λ y μ , respectivamente, y se les suma a la ecuación (69b), se obtiene la otra ecuación

$$f_y + \lambda \phi_y + \mu \psi_y = 0.$$

Así se llega al resultado siguiente: *si el punto (ξ, η, ζ, τ) es un extremo de $f(x, y, z, t)$ sujeto a las condiciones subsidiarias*

$$(71a) \quad \phi(x, y, z, t) = 0,$$

$$(71b) \quad \psi(x, y, z, t) = 0,$$

y si en ese punto $d(\phi, \psi)/d(z, t)$ no es cero, entonces existen los dos números λ y μ tales que, en el punto (ξ, η, ζ, τ) se satisfacen las ecuaciones

$$(72a) \quad f_x + \lambda \phi_x + \mu \psi_x = 0,$$

$$(72b) \quad f_y + \lambda \phi_y + \mu \psi_y = 0,$$

$$(72c) \quad f_z + \lambda \phi_z + \mu \psi_z = 0,$$

$$(72d) \quad f_t + \lambda \phi_t + \mu \psi_t = 0,$$

y las condiciones subsidiarias (71a, b).

Estas últimas condiciones son perfectamente simétricas. Ha desaparecido de ellas todo rastro de énfasis especial sobre las dos variables x y y , y pudieron haberse obtenido igualmente bien (72a, b, c, d) si, en lugar de suponer que $\partial(\phi, \psi)/\partial(z, t) \neq 0$, simplemente se hubiera supuesto que cualquiera de los jacobianos $\partial(\phi, \psi)/\partial(x, y)$, $\partial(\phi, \psi)/\partial(x, z)$, . . . , $\partial(\phi, \psi)/\partial(z, t)$ no se anulaba, de modo que, en la vecindad del punto en cuestión, una cierta pareja de las cantidades x, y, z, t (no necesariamente z y t) pudieran expresarse en términos de la otra pareja. Por supuesto, por esta simetría de las ecuaciones se ha pagado un precio; además de las incógnitas ξ, η, ζ, τ , ahora también

se tienen λ y μ . En lugar de cuatro incógnitas ahora se tienen seis, determinadas por las seis ecuaciones anteriores.

Exactamente de la misma manera, se puede enunciar y probar el método de los multiplicadores indeterminados para un número arbitrario de variables y un número arbitrario de condiciones subsidiarias. La regla general es como sigue:

Si en una función

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ no son independientes sino que están relacionadas por las m condiciones subsidiarias ($m < n$)

$$\phi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$\phi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

• • • • •

$$\phi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

entonces se introducen m multiplicadores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ y se igualan a 0 las derivadas de la función

$$F = f + \lambda_1 \phi_1 + \lambda_2 \phi_2 + \cdots + \lambda_m \phi_m$$

con respecto a $x_1, x_2, \dots, x_n$, cuando $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ son constantes. Las ecuaciones

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = 0, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} = 0$$

así obtenidas¹, junto con las m condiciones subsidiarias

$$\phi_1 = 0, \dots, \phi_m = 0,$$

representan un sistema de $m + n$ ecuaciones para las $m + n$ cantidades desconocidas $x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$. Estas ecuaciones deben ser satisfechas en cualquier punto extremo de f , a menos que todos los jacobianos de las m funciones $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$ con respecto a m de las variables $x_1, \dots, x_n$ tengan el valor 0.

Se observa que esta regla nos proporciona un elegante método formal para determinar los puntos donde ocurren los valores extremos; sin embargo simplemente constituye una condición necesaria. Aún faltan por investigar las circunstancias bajo las cuales los puntos que se encuentran por medio del método de los multi-

¹Las cuales son idénticas a las correspondientes a un extremo "libre" de la función auxiliar F .

plicadores en realidad corresponden a un máximo o a un mínimo de la función. No consideraremos esta cuestión; su discusión nos llevaría muy lejos. Como en el caso de los valores extremos libres, cuando se aplica el método de los multiplicadores indeterminados normalmente se sabe de antemano que existe un extremo en el interior del dominio de f . Si el método determina el punto de manera única y no se presenta el caso excepcional (todos los jacobianos iguales a 0) en punto alguno de la región bajo consideración, entonces se puede tener la seguridad de que realmente se ha encontrado el punto en donde ocurre el valor extremo.

Ejercicios 3.7e

1. Interpretar geoméricamente el problema de minimizar $u = f(x, y, z)$ sujeta a la restricción $\phi(x, y, z) = 0$
2. Dar un ejemplo de un problema de la forma: extremizar $f(x, y, z)$ sujeta a las restricciones $\phi(x, y) = 0$, $\psi(y, z) = 0$. Interpretar ésto geoméricamente.

f. Ejemplos

1. Como primer ejemplo, intentemos encontrar el máximo de la función $f(x, y, z) = x^2 y^2 z^2$, sujeto a la condición subsidiaria $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$. Sobre la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$, la función debe tomar un valor máximo, puesto que la superficie es un conjunto acotado y cerrado. De acuerdo con la regla, se forma la expresión

$$F = x^2 y^2 z^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - c^2)$$

y, derivando, se obtiene

$$2xy^2z^2 + 2\lambda x = 0,$$

$$2x^2yz^2 + 2\lambda y = 0,$$

$$2x^2y^2z + 2\lambda z = 0.$$

Se pueden excluir las soluciones con $x = 0, y = 0$, ó $z = 0$, porque en estos puntos la función toma su menor valor: cero. Las otras soluciones de la ecuación son $x^2 = y^2 = z^2, \lambda = -x^4$. Usando la condición subsidiaria se obtienen los valores

$$x = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}, \quad y = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}, \quad z = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}$$

para las coordenadas requeridas.

En todos estos puntos la función toma el mismo valor $c^6/27$, el cual, en consecuencia, es el máximo. De aquí que cualquier triada de números satisface la relación

$$\sqrt[3]{x^2 y^2 z^2} \leq \frac{c^2}{3} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3},$$

la cual afirma que *la media geométrica de los tres números no negativos x^2, y^2, z^2 nunca es mayor que su media aritmética.*

De modo sumejante se prueba, para un número arbitrario de reales positivos, que la media geométrica nunca es mayor que la media aritmética.¹

2. Como un segundo ejemplo se tratará de encontrar el triángulo (de lados x, y, z) con perímetro dado $2s$ y la mayor área posible. Por la conocida fórmula de Herón, el cuadrado del área está dado por

$$f(x, y, z) = s(s - x)(s - y)(s - z).$$

Por lo tanto, se desea el máximo de esta función sujeta a la condición subsidiaria

$$\phi = x + y + z - 2s = 0,$$

donde x, y, z están restringidas por las desigualdades

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x + y \geq z, \quad x + z \geq y, \quad y + z \geq x.$$

Sobre la frontera de esta región cerrada (es decir, donde una de estas desigualdades se convierte en una ecuación), siempre se tiene $f = 0$. Consecuentemente, el valor mayor de f ocurre en el interior y es un máximo. Se forma la función

$$F(x, y, z) = s(s - x)(s - y)(s - z) + \lambda(x + y + z - 2s),$$

y, derivando, se obtienen las tres condiciones

$$-s(s - y)(s - z) + \lambda = 0, \quad -s(s - x)(s - z) + \lambda = 0,$$

$$-s(s - x)(s - y) + \lambda = 0.$$

¹Para otra demostración, ver el Volumen I, Problema 13, p. 109, o el Problema 11, p. 318.

Igualando las tres expresiones se obtiene $x = y = z = 2s/3$; es decir, la solución es un triángulo equilátero.

3. A continuación se probará la desigualdad

$$(73a) \quad uv \leq \frac{1}{\alpha} u^{\alpha} + \frac{1}{\beta} v^{\beta}$$

para toda $u \geq 0$, $v \geq 0$ y toda $\alpha > 0$, $\beta > 0$ tales que $1/\alpha + 1/\beta = 1$.

Evidentemente, la desigualdad es válida si alguna de las cantidades u o v se anula. Por lo tanto, nos podemos restringir a los valores de u y v tales que $uv \neq 0$. Si la desigualdad se cumple para una pareja de números u , v , también se cumple para todos los números $ut^{1/\alpha}$, $vt^{1/\beta}$ donde t es un número positivo arbitrario. Por lo tanto, sólo es necesario considerar los valores de u , v para los cuales $uv = 1$. De aquí que se tiene que demostrar que la desigualdad

$$\frac{1}{\alpha} u^{\alpha} + \frac{1}{\beta} v^{\beta} \geq 1$$

se cumple para todos los números positivos u , v tales que $uv = 1$.

Para hacerlo, se resuelve el problema de encontrar el mínimo de

$$\frac{1}{\alpha} u^{\alpha} + \frac{1}{\beta} v^{\beta}$$

sujeto a la condición subsidiaria $uv = 1$. Obviamente, este mínimo existe y ocurre en un punto (u, v) , donde $u \neq 0$, $v \neq 0$. Como consecuencia, existe un multiplicador $-\lambda$ para el cual se tiene

$$u^{\alpha-1} - \lambda v = 0 \quad \text{y} \quad v^{\beta-1} - \lambda u = 0.$$

Multiplicando por u y v , respectivamente, estas ecuaciones dan inmediatamente $u^{\alpha} = \lambda$, $v^{\beta} = \lambda$. Tomados con $uv = 1$, los últimos resultados implican que $u = v = 1$. Por lo tanto, el valor mínimo de

$$\frac{1}{\alpha} u^{\alpha} + \frac{1}{\beta} v^{\beta}$$

es $1/\alpha + 1/\beta = 1$. Es decir, queda demostrada la proposición de que

$$\frac{1}{\alpha} u^{\alpha} + \frac{1}{\beta} v^{\beta} \geq 1$$

cuando $uv = 1$.

Si en la desigualdad (73a) se remplazan u y v por

$$u = u_i / \left(\sum_{i=1}^n u_i^\alpha \right)^{1/\alpha} \quad \text{y} \quad v = v_i / \left(\sum_{i=1}^n v_i^\beta \right)^{1/\beta},$$

respectivamente, donde $u_1, u_2, \dots, u_n, v_1, v_2, \dots, v_n$ son números no negativos arbitrarios y por lo menos un u y un v no son cero, y si se suma sobre $i = 1, \dots, n$, se obtiene la *desigualdad de Hölder*:

$$(73b) \quad \sum_{i=1}^n u_i v_i \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\sum_{i=1}^n v_i^\beta \right)^{1/\beta}.$$

Esta se cumple para cualesquiera $2n$ números u_i, v_i donde $u_i \geq 0, v_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$); no todos los u ni todos los v son cero; y los índices α, β son tales que $\alpha > 0, \beta > 0, 1/\alpha + 1/\beta = 1$. La desigualdad de Cauchy-Schwarz es el caso especial $\alpha = \beta = 2$ de la desigualdad de Hölder.

4. Finalmente, busquemos el punto sobre la superficie cerrada

$$\phi(x, y, z) = 0$$

que se encuentre a la distancia mínima del punto fijo (ξ, η, ζ) . Si la distancia es un mínimo su cuadrado también es un mínimo; en consecuencia, considérese la función

$$F(x, y, z) = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 + \lambda \phi(x, y, z).$$

Derivando se obtienen las condiciones

$$2(x - \xi) + \lambda \phi_x = 0, \quad 2(y - \eta) + \lambda \phi_y = 0, \quad 2(z - \zeta) + \lambda \phi_z = 0,$$

o, en otra forma,

$$\frac{x - \xi}{\phi_x} = \frac{y - \eta}{\phi_y} = \frac{z - \zeta}{\phi_z}.$$

Estas ecuaciones afirman que el punto fijo (ξ, η, ζ) se encuentra sobre la normal a la superficie en el punto (x, y, z) correspondiente a la distancia extrema. Por lo tanto, para ir a lo largo de la trayectoria más corta desde un punto hasta una superficie (diferenciable), el movimiento debe ser en una dirección normal a la superficie. Por supuesto, se requiere una discusión adicional para decidir si se ha encontrado un máximo o un mínimo, o ninguno de los dos. Considérese, por ejemplo un punto dentro de una superficie esférica. Los

puntos a la distancia extrema están en los extremos del diámetro que pasa por el punto dado; la distancia a uno de estos puntos es un mínimo, la distancia al otro es un máximo.

Ejercicios 3.7f

1. Encontrar la distancia más corta entre el plano $Ax + By + Cz = D$ y el punto (a, b, c) .

Encontrar las distancias mayor y menor desde un punto sobre la elipse $x^2/4 + y^2/1 = 1$ a la recta $x + y - 4 = 0$.

3. Demostrar que el valor máximo de la expresión

$$\frac{ax^2 + 2bxy + cy^2}{ex^2 + 2fxy + gy^2} \quad (eg - f^2 > 0)$$

es igual a la mayor de las raíces de la ecuación en λ :

$$(ac - b^2) - \lambda(ag - 2bf + ec) + \lambda^2(eg - f^2) = 0.$$

4. Calcular los valores máximos de las expresiones siguientes:

$$(a) \quad \frac{x^2 + 6xy + 3y^2}{x^2 - xy + y^2}$$

$$(b) \quad \frac{x^4 + 2x^3y}{x^4 + y^4}.$$

5. Encontrar los valores de a y b para la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ de menor área que contenga al círculo $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ en su interior.
6. ¿Cuál punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ está a la mayor distancia del punto $(1, 2, 3)$?
7. Hallar el punto (x, y, z) del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ para el cual

$$(a) \quad A + B + C$$

$$(b) \quad \sqrt{A^2 + B^2 + C^2},$$

es un mínimo, donde A, B, C denotan las intersecciones del plano tangente en (x, y, z) , donde $x > 0, y > 0, z > 0$, con los ejes coordenados.

8. Hallar el paralelepípedo rectangular de mayor volumen inscrito en el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.
9. Encontrar el rectángulo de perímetro máximo inscrito en la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
10. Hallar el punto de la elipse $5x^2 - 6xy + 5y^2 = 4$ para el cual la tangente se encuentra a la distancia máxima del origen.
11. Probar que la longitud l del eje mayor del elipsoide

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz = 1$$

está dada por la mayor raíz real de la ecuación

$$\begin{vmatrix} a - \frac{1}{l^2} & d & e \\ d & b - \frac{1}{l^2} & f \\ e & f & c - \frac{1}{l^2} \end{vmatrix}$$

12. (a) Maximizar $x^a y^b z^c$, donde a, b, c son constantes positivas, sujeta a la condición $x^k + y^k + z^k = 1$, donde x, y, z son no negativos y $k > 0$.
 (b) A partir del resultado de la parte (a) deducir la siguiente desigualdad para cualesquiera seis números reales positivos:

$$\left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}$$

13. Sea $P_1 P_2 P_3 P_4$ un cuadrilátero convexo. Encontrar el punto O para el cual la suma de las distancias a P_1, P_2, P_3, P_4 es un mínimo.
 14. Encontrar el cuadrilátero con lados a, b, c, d dados que encierre el área máxima.

Apéndice

A.1 Condiciones suficientes para los valores extremos

En la teoría de los máximos y mínimos del capítulo precedente nos contentamos con encontrar las condiciones necesarias para la ocurrencia de un valor extremo. En muchos casos que se presentan en la práctica, puede determinarse la naturaleza del punto "estacionario" así encontrado a partir de la naturaleza especial del problema, que nos permite decidir si se trata de un máximo o de un mínimo. Sin embargo, es importante tener condiciones generales *suficientes* para la ocurrencia de extremos relativos. Aquí se desarrollarán esos criterios para el caso típico de dos variables independientes.

Si se considera un punto (x_0, y_0) en el cual la función es estacionaria, es decir, un punto en el cual ambas derivadas parciales de la función se anulan, ocurre un valor extremo si y sólo si la expresión

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$$

tiene el mismo signo para todos los valores lo suficientemente pequeños de h y k . Si se desarrolla esta expresión por el teorema de Taylor, con residuo de tercer orden, y se aplican las ecuaciones $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$, se obtiene

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy}) + \varepsilon \rho^2,$$

donde $\rho^2 = h^2 + k^2$ y ε tiende a cero con ρ .

Esto sugiere que, en una vecindad lo suficientemente pequeña del punto (x_0, y_0) , el comportamiento de la diferencia funcional $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ está determinado esencialmente por la expresión

$$Q(h, k) = ah^2 + 2bhk + ck^2,$$

donde, por brevedad, se ha puesto

$$a = f_{xx}(x_0, y_0), \quad b = f_{xy}(x_0, y_0), \quad c = f_{yy}(x_0, y_0).$$

Para estudiar el problema de los valores extremos se debe investigar esta expresión cuadrática homogénea o forma cuadrática Q en h y k . Se supondrá que los coeficientes a , b , c no se anulan todos. En el caso excepcional en que todos se anulan, el cual no consideraremos, se debe empezar con una serie de Taylor que se extienda hasta términos de orden superior.

En relación con la forma cuadrática Q , existen tres casos diferentes posibles:

1. La forma es *definida*. Es decir, cuando h y k toman todos sus valores Q toma valores de un solo signo y sólo se anula para $h = 0$, $k = 0$. Se dice que la forma es *definida positiva*, o bien, *definida negativa* según este signo sea positivo o negativo. Por ejemplo, la expresión $h^2 + k^2$, la cual se obtiene cuando $a = c = 1$, $b = 0$, es definida positiva, mientras que la expresión $-h^2 + 2hk - 2k^2 = -(h - k)^2 - k^2$ es definida negativa.

2. La forma es *indefinida*. Es decir, puede tomar valores de signo diferente; por ejemplo, la forma $Q = 2hk$, la cual tiene el valor 2 para $h = 1$, $k = 1$ y el valor -2 para $h = -1$, $k = 1$.

3. La tercera posibilidad es que la forma se anule para valores de h , k que no sean $h = 0$, $k = 0$, pero en caso contrario tome valores de un solo signo; por ejemplo, la forma $(h + k)^2$, que se anula para todas las parejas de valores h , k tales que $h = -k$. Tales formas se llaman *semidefinidas*.

La forma cuadrática $Q = ah^2 + 2bhk + ck^2$ es definida si y sólo si su *discriminante* $ac - b^2$ satisface la condición

$$ac - b^2 > 0;$$

entonces es definida positiva si $a > 0$ (de modo que también $c > 0$); de lo contrario, es definida negativa.

Para que la forma sea indefinida es necesario y suficiente que

$$ac - b^2 < 0,$$

mientras que el caso semidefinido se caracteriza por la ecuación¹

$$ac - b^2 = 0.$$

Ahora se probarán las proposiciones siguientes. Si la forma cuadrática $Q(h, k)$ es definida positiva, el valor estacionario que toma para $h = 0, k = 0$ es un mínimo relativo incluso un mínimo relativo *estricto*. Si la forma es definida negativa, el valor estacionario es un *máximo* relativo. Si la forma es indefinida no se tiene máximo ni mínimo; el punto es un *punto silla de montar*. De donde, el carácter definido de la forma Q es una condición suficiente para un valor extremo, mientras que el carácter indefinido de Q excluye la posibilidad de un valor extremo. No se considerará el caso semidefinido, el cual conduce a discusiones complicadas.

Con el fin de probar la primera proposición, se observa que si Q es una forma definida positiva, existe un número positivo m independiente de h y k tal que²

$$Q \geq 2m(h^2 + k^2) = 2mp^2.$$

Por lo tanto,

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} Q(h, k) + \varepsilon p^2 \geq (m + \varepsilon) p^2.$$

¹ Estas condiciones se obtienen fácilmente como sigue. $a = 0$, o bien $c = 0$, en cuyo caso se debe tener $b \neq 0$ y la forma es, como ya se hizo notar, indefinida; por lo tanto, el criterio se cumple para este caso; de lo contrario, debe tenerse, digamos, $a \neq 0$, se puede escribir

$$ah^2 + 2bhk + ck^2 = a \left[\left(h + \frac{b}{a} k \right)^2 + \frac{ca - b^2}{a^2} k^2 \right].$$

Obviamente, esta forma es definida si $ca - b^2 > 0$, y entonces tiene el mismo signo que a . Es semidefinida si $ca - b^2 = 0$, porque entonces se anula para todos los valores de h, k que satisfagan la ecuación $h/k = -b/a$, pero para todos los demás valores tiene el mismo signo. Es indefinida si $ca - b^2 < 0$, porque entonces toma valores de signo diferente cuando k se anula y cuando $h + (b/a)k$ se anula.

² Para observar ésto considérese el cociente $Q(h, k)/(h^2 + k^2)$ como una función de las dos cantidades $u = h/\sqrt{h^2 + k^2}$ y $v = k/\sqrt{h^2 + k^2}$. Entonces $u^2 + v^2 = 1$, y la forma se convierte en una función continua de u y v , la cual debe tener un valor mínimo $2m$ sobre el círculo $u^2 + v^2 = 1$. Obviamente, este valor satisface las condiciones dadas; no es cero, porque u y v nunca se anulan simultáneamente sobre el círculo.

Si ahora se elige ρ tan pequeño que el número ε sea menor en valor absoluto que $\frac{1}{2}m$, obviamente se tiene

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \geq \frac{m}{2} \rho^2 > 0.$$

De donde, para esta vecindad del punto (x_0, y_0) el valor de la función en todo punto es mayor que $f(x_0, y_0)$, excepto, por supuesto, en el propio (x_0, y_0) . De la misma manera, cuando la forma es definida negativa, el punto es un máximo.

Por último, si la forma es indefinida existe un par de valores (h_1, k_1) para los cuales Q es negativa y otra pareja (h_2, k_2) para los cuales Q es positiva. Por lo tanto, se puede encontrar un número positivo m tal que

$$Q(h_1, k_1) < -2m\rho_1^2,$$

$$Q(h_2, k_2) > 2m\rho_2^2.$$

Si ahora se pone $h = th_1$, $k = tk_1$, $\rho^2 = h^2 + k^2$, ($t \neq 0$) — es decir, si se considera un punto $(x_0 + h, y_0 + k)$ sobre la recta que une a (x_0, y_0) con $(x_0 + h_1, y_0 + k_1)$ — entonces, a partir de $Q(h, k) = t^2 Q(h_1, k_1)$ y $\rho^2 = t^2 \rho_1^2$, se tiene

$$Q(h, k) < -2m\rho^2.$$

De donde, eligiendo una t lo suficientemente pequeña (y la ρ correspondiente), la expresión $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ puede hacerse negativa. Sólo es necesario elegir t tan pequeña que, para $h = th_1$, $k = tk_1$, el valor absoluto de la cantidad ε sea menor que $\frac{1}{2}m$. Para tal conjunto de valores se tiene $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) < -m\rho^2/2$, de modo que el valor $f(x_0 + h, y_0 + k)$ es menor que el valor estacionario $f(x_0, y_0)$. De la misma manera, llevando a cabo el proceso correspondiente para el sistema $h = th_2$, $k = tk_2$, se encuentra que en una vecindad arbitrariamente pequeña de (x_0, y_0) existen puntos en los que el valor de la función es mayor que $f(x_0, y_0)$. Así, no se tiene máximo ni mínimo sino que, en lugar de ello, se tiene lo que se conoce como un valor silla.

Si $a = b = c = 0$ en el punto estacionario, la forma cuadrática se anula idénticamente, y en el caso semidefinido esta discusión no se puede aplicar. Obtener condiciones suficientes para estos casos conduciría a conclusiones complicadas.

Así, se tiene la regla siguiente para distinguir máximos y mínimos:
En un punto (x_0, y_0) donde las derivadas parciales se anulan,

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0,$$

y la desigualdad

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$$

se cumple, la función f tiene un valor extremo relativo. Este es un máximo relativo si $f_{xx} < 0$ (y, consecuentemente, $f_{yy} < 0$), y un mínimo relativo si $f_{xx} > 0$. Si, por otra parte,

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0,$$

el valor estacionario no es máximo ni mínimo. El caso

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$$

queda indeciso.

Estas condiciones tienen una interpretación geométrica sencilla. Las condiciones necesarias $f_x = f_y = 0$ afirman que el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ es horizontal. Si en realidad se tiene un valor extremo, entonces en la vecindad del punto en cuestión el plano tangente no se intersecta con la superficie. En el caso de un punto silla, por el contrario, el plano corta a la superficie en una curva que tiene varias ramas en el punto. Esto quedará claro después de la discusión de los puntos singulares en la Sección A.3.

Como ejemplo, busquemos los valores extremos de la función

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + ax + by.$$

Si se igualan las primeras derivadas a 0, se obtienen las ecuaciones

$$2x + y + a = 0, \quad x + 2y + b = 0,$$

las cuales tienen la solución $x = \frac{1}{3}(b - 2a)$, $y = \frac{1}{3}(a - 2b)$. La expresión

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 3$$

es positiva, como también lo es $f_{xx} = 2$. Por lo tanto, la función tiene un mínimo en el punto en cuestión.